

IF4073 Pemrosesan Citra Digital
Analisis dan Perbaikan Kualitas Citra



Dipersiapkan oleh:

Adinda Putri

13523071

Carlo Angkisan

13523091

Dikumpulkan pada:

Rabu, 30 September 2026

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
PERNYATAN.....	4
BAB I	
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Deskripsi Program.....	5
1.2 Tujuan.....	5
BAB II	
LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Citra Digital dan Histogram.....	6
2.1.1 Citra Digital.....	6
2.1.2 Histogram Citra.....	6
2.2 Intensity Transformation.....	6
2.2.1 Image Brightening.....	6
2.2.2 Transformasi Negatif.....	7
2.2.3 Transformasi Log.....	8
2.2.4 Transformasi Gamma (Power Law).....	8
2.2.5 Contrast Stretching.....	8
2.3 Histogram Equalization.....	9
2.4 Histogram Specification/Matching.....	9
2.5 Image Filtering dengan Masking.....	10
2.5.1 Mean Filtering.....	10
2.5.2 Gaussian Filtering.....	11
2.5.3 Median Filtering.....	11
2.5.4 Sharpen Filtering.....	11
BAB III	
PERANCANGAN & IMPLEMENTASI.....	13
3.1 Struktur Program & Alur GUI.....	13
3.1.1 Struktur Program.....	13
3.1.2 Alur Penggunaan Program.....	14
3.2 Implementasi Fungsi Histogram Manual.....	15
3.3 Implementasi Setiap Metode Enhancement.....	16
3.3.1 Intensity Transformation.....	16
3.3.2 Histogram Equalization.....	17
3.3.3 Histogram Specification / Matching.....	18
3.3.4 Image Filtering dengan Masking.....	19
3.4 Kode Program Utama yang Relevan.....	20

BAB IV

PENGUJIAN DAN ANALISIS.....	23
4.1 Pengujian Histogram Citra.....	23
4.1.1 Citra 1.....	23
4.1.2 Citra 2.....	24
4.1.3 Citra 3.....	24
4.1.4 Citra 4.....	25
4.2 Pengujian Kasus 1.....	25
4.2.1 Citra 1.....	25
4.2.2 Citra 2.....	27
4.2.3 Citra 3.....	29
4.2.4 Citra 4.....	32
4.3 Pengujian Kasus 2.....	34
4.3.1 Citra 1.....	34
4.3.2 Citra 2.....	36
4.3.3 Citra 3.....	38
4.3.4 Citra 4.....	40
4.4 Pengujian Kasus 3.....	43
4.4.1 Citra 1.....	43
4.4.2 Citra 2.....	47
4.4.3 Citra 3.....	49
4.4.4 Citra 4.....	54
4.5 Pengujian Kasus 4.....	61
4.5.1 Citra 1.....	61
4.5.2 Citra 2.....	63
4.5.3 Citra 3.....	66
4.5.4 Citra 4.....	67
BAB V	
KESIMPULAN.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	72

PERNYATAN

Kami menyatakan bahwa kode program yang dihasilkan bukan merupakan hasil salinan mentah (*raw output*) dari *Generative AI*, melainkan hasil pengembangan dan penulisan mandiri.

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large 'A' and 'P' intertwined.

Adinda Putri

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large 'C' and 'A' intertwined.

Carlo Angkisan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Program

ParaPix adalah aplikasi berbasis GUI yang dikembangkan menggunakan MATLAB App Designer untuk melakukan perbaikan kualitas citra digital (*image enhancement*). Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memuat citra uji, menganalisis karakteristik visualnya melalui histogram dan fitur statistik, menerapkan teknik enhancement yang sesuai, serta membandingkan kualitas citra sebelum dan sesudah proses perbaikan secara interaktif.

Fitur utama aplikasi ini meliputi:

1. Perhitungan dan visualisasi histogram citra secara manual..
2. Penerapan teknik Intensity Transformation
3. Penerapan teknik Histogram Equalization.
4. Penerapan teknik Histogram Specification/Matching dengan citra referensi.
5. Penerapan teknik Image Filtering dengan Masking
6. Tampilan statistik citra (minimum, maksimum, mean, standar deviasi, dan entropi) sebelum dan sesudah enhancement

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan teknik-teknik image enhancement secara mandiri menggunakan MATLAB.
2. Membangun antarmuka GUI yang memudahkan pengguna dalam melakukan analisis dan perbaikan kualitas citra secara interaktif.
3. Menganalisis karakteristik citra uji dan menentukan teknik enhancement yang paling sesuai berdasarkan hasil analisis histogram.
4. Membandingkan kualitas visual citra sebelum dan sesudah proses enhancement.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Citra Digital dan Histogram

2.1.1 Citra Digital

Citra digital merupakan representasi visual suatu objek dalam bentuk matriks dua dimensi yang tersusun atas elemen-elemen piksel. Setiap piksel memiliki nilai intensitas yang merepresentasikan kecerahan pada posisi tersebut. Pada citra grayscale 8-bit, nilai intensitas piksel berkisar antara 0 (hitam pekat) hingga 255 (putih terang). Pada citra berwarna (RGB), setiap piksel memiliki tiga nilai intensitas yang merepresentasikan kanal merah (R), hijau (G), dan biru (B).

2.1.2 Histogram Citra

Histogram citra merupakan representasi grafis yang menunjukkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel pada suatu citra. Histogram citra dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik visual suatu citra, seperti tingkat kecerahan (*brightness*) dan kontras (*contrast*). Histogram yang cenderung terkonsentrasi di sisi kiri menunjukkan bahwa citra didominasi oleh piksel berintensitas rendah sehingga tampak gelap (*underexposed*), sedangkan histogram yang cenderung berada di sisi kanan menunjukkan bahwa citra didominasi oleh piksel berintensitas tinggi sehingga tampak terang (*overexposed*). Selain itu, histogram yang sempit menandakan rentang intensitas yang terbatas sehingga kontras citra rendah, sedangkan histogram yang tersebar lebih luas menunjukkan rentang intensitas yang lebih besar sehingga kontras citra lebih tinggi.

2.2 Intensity Transformation

Intensity Transformation merupakan teknik enhancement yang beroperasi pada level piksel secara individual (aras titik). Transformasi ini dapat dinyatakan sebagai:

$$s = T(r)$$

di mana r adalah nilai intensitas piksel input dan s adalah nilai intensitas piksel output.

2.2.1 Image Brightening

Image brightening merupakan teknik intensity transformation yang mengubah kecerahan dan kontras citra melalui transformasi linear terhadap setiap piksel. Secara umum, transformasi ini dinyatakan sebagai:

$$s = a \cdot r + b$$

di mana r adalah intensitas piksel input, s adalah intensitas piksel output, a adalah faktor pengali (gain), dan b adalah konstanta penambah (offset).

Parameter b mengatur kecerahan citra:

- $b > 0$: citra menjadi lebih terang, histogram bergeser ke kanan
- $b < 0$: citra menjadi lebih gelap, histogram bergeser ke kiri

Parameter a mengatur kontras citra:

- $a > 1$: selisih antarintensitas diperbesar sehingga kontras meningkat dan histogram melebar
- $0 < a < 1$: selisih antarintensitas diperkecil sehingga kontras menurun dan histogram menyempit
- $a = 1$: kontras tidak berubah, sehingga transformasi menjadi penambahan kecerahan murni $s = r + b$

Jika $a = 1$ dan $b = 0$, tidak terjadi perubahan pada citra (transformasi identitas).

Hasil perhitungan $a \cdot r + b$ dapat bernilai pecahan maupun berada di luar rentang intensitas 0–255. Oleh karena itu, hasilnya dibulatkan ke bilangan bulat terdekat, lalu dilakukan operasi *clipping*:

$$s = \begin{cases} 0, & \text{jika } a \cdot r + b < 0 \\ a \cdot r + b, & \text{jika } 0 \leq a \cdot r + b \leq 255 \\ 255, & \text{jika } a \cdot r + b > 255 \end{cases}$$

2.2.2 Transformasi Negatif

Transformasi negatif menghasilkan citra negatif dengan membalik seluruh nilai intensitas piksel:

$$s = (L - 1) - r$$

Untuk citra 8-bit ($L = 256$):

$$s = 255 - r$$

Piksel gelap menjadi terang dan sebaliknya, sehingga histogram citra ter-*mirror* terhadap sumbu tengah. Transformasi ini berguna untuk memunculkan detail pada area gelap suatu citra.

2.2.3 Transformasi Log

Transformasi log memetakan nilai intensitas rendah ke rentang yang lebih lebar dan nilai intensitas tinggi ke rentang yang lebih sempit. Secara matematis:

$$s = c \cdot \log(1 + r)$$

di mana c adalah konstanta pengali. Transformasi ini efektif untuk memunculkan detail pada area gelap suatu citra.

2.2.4 Transformasi Gamma (Power Law)

Transformasi gamma atau power-law memetakan nilai intensitas secara non-linear menggunakan eksponen γ :

$$s = c \cdot \left(\frac{r}{255}\right)^\gamma \times 255$$

di mana c adalah konstanta dan γ adalah nilai eksponen. Karakteristik transformasi gamma:

$\gamma < 1$: membuat citra menjadi lebih terang

$\gamma > 1$: membuat citra menjadi lebih gelap

$\gamma = 1$: tidak ada perubahan (transformasi identitas)

2.2.5 Contrast Stretching

Contrast stretching merupakan teknik peregangan kontras yang memetakan rentang intensitas citra input ke rentang penuh 0–255. Secara matematis:

$$s = \begin{cases} 0, & r < r_1 \\ \frac{r - r_1}{r_2 - r_1} \times 255, & r_1 \leq r \leq r_2 \\ 255, & r > r_2 \end{cases}$$

Jika r_1 dan r_2 adalah intensitas minimum dan maksimum citra, rumus ini menjadi min-max stretching. Namun, nilai minimum dan maksimum sensitif terhadap outlier, sehingga r_1 dan r_2 dapat diambil dari persentil ke-1 dan ke-99 histogram, dan piksel di luar rentang tersebut di-clip ke 0 atau 255. Teknik ini efektif untuk citra yang histogramnya sempit dan tidak memanfaatkan full range intensitas

2.3 Histogram Equalization

Perataan histogram (*Histogram Equalization*) merupakan teknik enhancement yang bertujuan untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata (*uniform*), sedemikian sehingga setiap derajat keabuan memiliki jumlah piksel yang relatif sama. Teknik ini memperlebar rentang nilai keabuan sehingga dapat meningkatkan kontras citra secara global.

Histogram ternormalisasi menyatakan peluang piksel dengan derajat keabuan tertentu:

$$h_k = P_r(r_k) = \frac{n_k}{n}, k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$$

di mana n_k adalah jumlah piksel dengan nilai keabuan r_k , n adalah jumlah seluruh piksel, dan L adalah jumlah derajat keabuan (256 untuk citra 8-bit).

Langkah-langkah perataan histogram dalam bentuk diskrit adalah sebagai berikut:

1. Hitung histogram ternormalisasi citra:

$$P_r(r_k) = \frac{n_k}{n}, k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$$

2. Hitung nilai derajat keabuan baru s_k menggunakan fungsi transformasi T :

$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k P_r(r_j) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n}$$

3. Skalikan s_k ke range 0–255:

$$s_k = \lfloor (L - 1) \cdot s_k \rfloor$$

4. Petakan setiap piksel citra dengan nilai r_k ke nilai baru s_k .

2.4 Histogram Specification/Matching

Histogram Specification merupakan generalisasi dari perataan histogram yang memberikan cara menghasilkan histogram sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh pengguna. Metode ini digunakan ketika histogram yang diinginkan tidak seragam sehingga perataan histogram tidak dapat digunakan.

Misalkan $P_r(r)$ adalah histogram citra semula dan $P_z(z)$ adalah histogram yang diinginkan. Algoritma spesifikasi histogram adalah sebagai berikut:

1. Lakukan perataan histogram terhadap citra input:

$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n}, k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$$

2. Lakukan perataan histogram terhadap histogram yang diinginkan $P_z(z)$:

$$v_k = G(z_k) = \sum_{j=0}^k P_z(z_j), k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$$

3. Terapkan fungsi transformasi balikan $z = G^{-1}(s)$:

Untuk setiap nilai s_k hasil langkah 1, cari nilai z yang memberikan nilai v terdekat:

$$z = G^{-1}(s_k) = \arg \min_{z_k} |s_k - G(z_k)|$$

4. Petakan setiap piksel citra input dengan nilai r_k ke nilai z hasil langkah 3.

2.5 Image Filtering dengan Masking

Image Filtering dengan Masking merupakan teknik *image enhancement* berbasis operasi spasial yang menggunakan kernel atau mask untuk memproses setiap piksel berdasarkan nilai piksel pada *neighborhood*-nya. Mask digeser pada seluruh area citra, kemudian nilai piksel keluaran dihitung berdasarkan operasi antara nilai intensitas piksel dan kernel.

2.5.1 Mean Filtering

Mean filtering merupakan teknik *smoothing* yang mengganti nilai piksel dengan rata-rata intensitas pada *neighborhood*. Untuk kernel berukuran $n \times n$, setiap elemen kernel memiliki bobot yang sama:

$$H(i, j) = \frac{1}{n^2}$$

sehingga:

$$g(x, y) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k f(x + i, y + j)$$

dengan $n = 2k + 1$. Mean filtering dapat mengurangi noise dan menghaluskan citra, tetapi dapat menyebabkan detail dan tepi menjadi lebih kabur.

2.5.2 Gaussian Filtering

Gaussian filtering merupakan teknik *smoothing* yang memberikan bobot lebih besar pada piksel yang lebih dekat dengan pusat *neighborhood*. Bobot Gaussian ditentukan menggunakan:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

dengan σ sebagai parameter yang mengatur tingkat penyebaran Gaussian. Ukuran kernel ditentukan berdasarkan rentang $\pm 3\sigma$:

$$n = 2[3\sigma] + 1$$

Nilai σ memengaruhi kekuatan *smoothing*, semakin kecil σ , area penghalusan semakin sempit sehingga lebih banyak detail citra yang dipertahankan, sedangkan semakin besar σ , area penghalusan semakin luas sehingga efek *smoothing* semakin kuat dan citra menjadi lebih halus.

2.5.3 Median Filtering

Median filtering merupakan teknik *non-linear spatial filtering* yang mengganti nilai piksel dengan nilai median dari piksel pada *neighborhood*. Nilai-nilai dalam *window* diurutkan, kemudian nilai tengah digunakan sebagai hasil filtering. Untuk *window* berukuran $n \times n$, posisi median dirumuskan dengan:

$$\frac{n^2+1}{2}$$

Median filtering efektif untuk mengurangi *impulse noise*, terutama salt-and-pepper noise karena nilai ekstrem memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap hasil dibandingkan pada perhitungan rata-rata.

2.5.4 Sharpen Filtering

Sharpen filtering merupakan teknik *image enhancement* yang bertujuan meningkatkan ketajaman dengan memperkuat detail dan tepi (*edge*) pada citra. Salah satu pendekatannya adalah *Laplacian sharpening*:

$$g(x, y) = f(x, y) + \lambda \nabla^2 f(x, y)$$

dengan $f(x, y)$ sebagai citra input, $\nabla^2 f(x, y)$ sebagai hasil operasi Laplacian, dan λ sebagai parameter penguatan (*amount*). Operator Laplacian dapat menggunakan

4-neighbor yang mempertimbangkan 4 piksel di sekitar piksel pusat, atau *8-neighbor* yang mempertimbangkan seluruh 8 piksel di sekitarnya.

Pada implementasinya, *amount* digunakan untuk mengatur seberapa kuat efek *sharpening* yang diberikan. Semakin besar nilai *amount*, semakin kuat detail dan tepi citra, tetapi noise juga dapat ikut meningkat.

BAB III

PERANCANGAN & IMPLEMENTASI

3.1 Struktur Program & Alur GUI

3.1.1 Struktur Program

```
IF4073_Tugas1_13523071_13523091/  
├── main.mlapp  
├── assets/  
├── data/  
├── src/  
│   ├── histogram/  
│   │   ├── computeHistogram.m  
│   │   ├── computeCDF.m  
│   │   └── computePercentile.m  
│   ├── intensity/  
│   │   ├── imageBrightening.m  
│   │   ├── negativeTransform.m  
│   │   ├── logTransform.m  
│   │   ├── powerLawTransform.m  
│   │   └── contrastStretching.m  
│   ├── equalization/  
│   │   └── histogramEqualization.m  
│   ├── specification/  
│   │   └── histogramSpecification.m  
│   ├── filtering/  
│   │   ├── convolve2d.m  
│   │   ├── meanFilter.m  
│   │   ├── gaussianFilter.m  
│   │   ├── sharpenFilter.m  
│   │   └── medianFilter.m  
│   ├── features/  
│   │   └── computeImageStats.m  
│   ├── pipeline/  
│   │   └── enhanceImage.m  
│   └── utils/  
│       ├── loadImage.m  
│       ├── toGrayscale.m  
│       ├── applyPerChannel.m  
│       └── plotHistogramToAxes.m
```

Tanggung jawab setiap modul dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1 Modul Program dan Tanggung Jawabnya

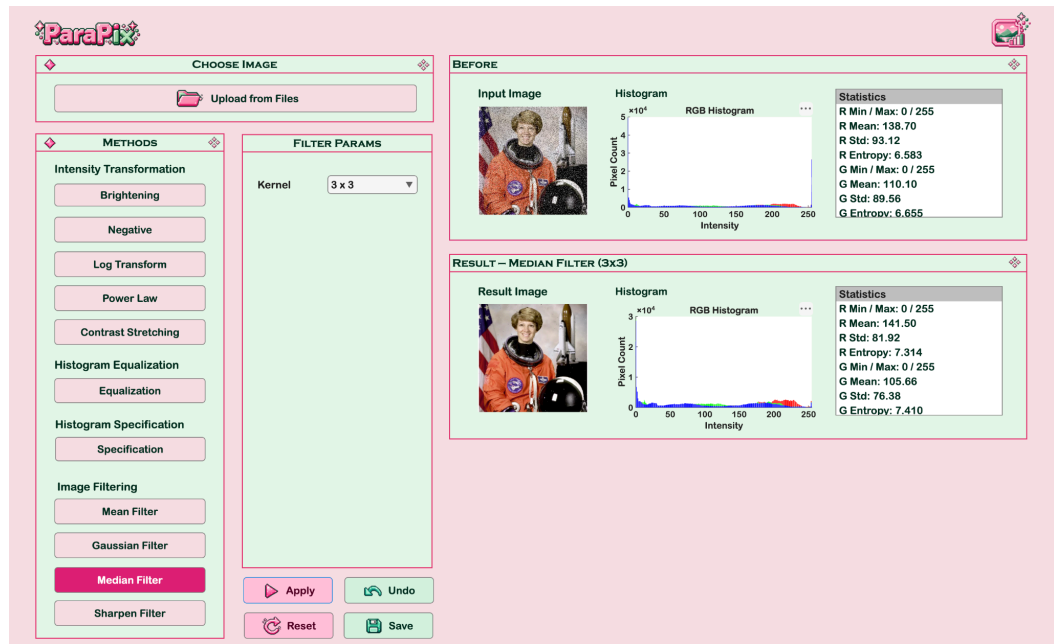
Modul	Tanggung Jawab
main.mlapp	Menangani interaksi pengguna: memuat citra, memilih metode, membaca parameter, menampilkan citra, histogram, dan statistik, serta fitur undo, reset, dan save.
histogram/	Menghitung histogram dan turunannya (CDF, persentil). Seluruh bagian program yang membutuhkan histogram memanggil computeHistogram.
intensity/	Transformasi intensitas aras titik.
equalization/	Perataan histogram
specification/	Spesifikasi histogram
filtering/	Filter spasial linear (berbasis konvolusi) dan non-linear (median).
features/	Ekstraksi fitur statistik
pipeline/	Satu pintu masuk yang memetakan nama metode ke fungsi implementasinya.
utils/	Fungsi pendukung, meliputi pembacaan citra, konversi grayscale, pemrosesan per kanal, dan plotting.

3.1.2 Alur Penggunaan Program

Berikut adalah langkah-langkah penggunaan program ParaPix dalam melakukan perbaikan kualitas citra.

1. Jalankan **main.mlapp** di MATLAB sampai jendela ParaPix terbuka.
2. Tekan tombol **Upload from Files**, lalu pilih citra uji dari folder **data/**.
3. Program menampilkan citra masukan, histogramnya (R, G, B untuk citra berwarna) dan statistik citra.
4. Pilih metode enhancement pada panel **Methods** sesuai hasil analisis citra.
5. Atur nilai parameter pada panel parameter yang muncul, misalnya ukuran kernel pada **Filter Params**. Khusus metode **Specification**, unggah juga citra referensi.

6. Tekan tombol **Apply**. Citra hasil, histogram, dan statistiknya muncul di panel **Result**, dan nama metode beserta parameternya tampil pada judul panel.
7. Untuk kombinasi metode, pilih metode berikutnya lalu tekan **Apply** lagi. Metode baru akan diterapkan pada citra.
8. Tekan **Undo** untuk membatalkan langkah terakhir atau **Reset** untuk kembali ke citra asli.
9. Tekan **Save** untuk menyimpan citra dan histogram hasil.



Gambar 1 Tampilan Antarmuka ParaPix

3.2 Implementasi Fungsi Histogram Manual

Histogram citra diimplementasikan manual pada fungsi `computeHistogram`, Fungsi menerima satu kanal citra (matriks 2D) dan mengembalikan vektor berukuran 1×256 .

```
function counts = computeHistogram(imgChannel)
% count pixels per intensity level (0-255)
arguments
    imgChannel (:,:) {mustBeNumeric}
end

counts = zeros(1, 256);
pixels = double(imgChannel(:));

for level = 0:255
    counts(level + 1) = sum(pixels == level);
```

```
end
end
```

Langkah kerjanya adalah sebagai berikut.

1. Inisialisasi vektor counts berisi 256 nol.
2. Ubah kanal citra menjadi vektor kolom pixels bertipe double agar perbandingan nilai tidak terpengaruh tipe data.
3. Untuk setiap level intensitas 0 sampai 255, hitung jumlah piksel yang bernilai sama dengan level tersebut menggunakan perbandingan logis `pixels == level` yang dijumlahkan dengan `sum`.

Untuk menghitung CDF, diimplementasikan melalui fungsi `computeCDF`.

```
function cdf = computeCDF(counts)
% cumulative sum of a histogram, normalized to [0,1]
arguments
    counts (1,256) {mustBeNumeric}
end

total = sum(counts);
cumulative = cumsum(counts);
cdf = cumulative / total;

end
```

3.3 Implementasi Setiap Metode Enhancement

3.3.1 Intensity Transformation

Metode	Fungsi	Parameter GUI	Deskripsi
Image Brightening	<code>imageBrightening</code>	Gain (a), Offset (b)	Menerapkan $s = a \cdot r + b$, di mana a mengatur kontras dan b mengatur kecerahan citra.
Negatif	<code>negativeTransform</code>	-	Menerapkan $s = 255 - r$ untuk membalik seluruh nilai intensitas.
Log	<code>logTransform</code>	-	Menerapkan $s = c \cdot \log(1 + r)$ dengan $c = 255 /$

			log(256) agar intensitas 255 tetap dipetakan ke 255.
Power-Law (Gamma)	powerLawTransform	Gamma (γ)	Menormalisasi intensitas ke [0, 1], memangkatkannya dengan γ , lalu menskalakan kembali ke [0, 255].
Contrast Stretching	contrastStretching	r1, r2	Meregangkan rentang intensitas [r1, r2] ke [0, 255] secara piecewise linear. Nilai awal r1 dan r2 diisi otomatis dengan persentil ke-1 dan ke-99 dari citra yang telah dikonversi ke grayscale, lalu nilai yang sama diterapkan pada kanal R, G, dan B agar keseimbangan warna tetap terjaga. Nilai r1 dan r2 dapat diubah melalui GUI.

3.3.2 Histogram Equalization

Perataan histogram diimplementasikan secara manual pada fungsi histogramEqualization tanpa menggunakan fungsi bawaan histeq. Fungsi ini menerima satu kanal citra berupa matriks dua dimensi dengan nilai intensitas 0–255 (imgChannel), dan mengembalikan kanal citra hasil perataan histogram (outImg) bertipe uint8 dengan ukuran yang sama dengan citra masukan.

```
function outImg = histogramEqualization(imgChannel)
% flatten intensity distribution using the CDF as a mapping
arguments
    imgChannel (:,:) {mustBeNumeric}
end

counts = computeHistogram(imgChannel);
cdf = computeCDF(counts);
lookupTable = round(255 * cdf);
```

```

idx = double(imgChannel) + 1;
outImg = uint8(lookupTable(idx));

end

```

Langkah kerjanya adalah sebagai berikut.

1. Hitung histogram kanal dengan computeHistogram.
2. Hitung CDF ternormalisasi dengan computeCDF, sehingga diperoleh nilai s_k untuk setiap level intensitas k .
3. Bentuk tabel pemetaan (lookupTable) dengan mengalikan CDF dengan 255 lalu membulatkannya,
4. Petakan setiap piksel citra, di mana piksel bernilai r diganti dengan lookupTable($r + 1$). Penambahan 1 diperlukan karena indeks array pada MATLAB dimulai dari 1, sedangkan nilai intensitas dimulai dari 0.

3.3.3 Histogram Specification / Matching

Pencocokan histogram diimplementasikan secara manual pada fungsi histogramSpecification tanpa menggunakan fungsi bawaan imhistmatch. Fungsi ini menerima dua masukan, yaitu satu kanal citra masukan (imgChannel) dan satu kanal citra referensi (refChannel), dan mengembalikan kanal citra hasil (outImg) bertipe uint8 dengan ukuran yang sama dengan citra masukan dan histogram yang menyerupai histogram citra referensi.

```

function outImg = histogramSpecification(imgChannel, refChannel)
% match imgChannel's histogram to refChannel's via CDF matching
arguments
    imgChannel (:,:) {mustBeNumeric}
    refChannel (:,:) {mustBeNumeric}
end

cdfSrc = computeCDF(computeHistogram(imgChannel));
cdfRef = computeCDF(computeHistogram(refChannel));

distance = abs(cdfSrc(:) - cdfRef(:));
[~, nearestIdx] = min(distance, [], 2);
lookupTable = nearestIdx' - 1;

idx = double(imgChannel) + 1;
outImg = uint8(lookupTable(idx));

```

```
end
```

Langkah kerjanya adalah sebagai berikut.

1. Hitung histogram kanal citra masukan dan kanal citra referensi menggunakan fungsi `computeHistogram`
2. Hitung CDF ternormalisasi dari kedua histogram tersebut menggunakan fungsi `computeCDF`.
3. Hitung selisih mutlak antara setiap nilai CDF citra masukan dengan setiap nilai CDF citra referensi.
4. Untuk setiap level intensitas citra masukan, cari level intensitas citra referensi dengan selisih CDF terkecil, lalu simpan hasilnya sebagai tabel pemetaan (lookup table).
5. Petakan setiap piksel citra masukan menggunakan tabel pemetaan tersebut.

3.3.4 Image Filtering dengan Masking

Metode	Fungsi	Parameter GUI	Deskripsi
Mean Filter	<code>meanFilter</code>	Kernel Size	Mengganti nilai setiap piksel dengan rata-rata intensitas piksel pada <i>neighborhood</i> berukuran $n \times n$. Filter ini digunakan untuk mengurangi noise dan menghaluskan citra, dengan ukuran kernel yang lebih besar menghasilkan efek <i>smoothing</i> yang lebih kuat.
Gaussian Filter	<code>gaussianFilter</code>	Sigma (σ)	Menggunakan kernel Gaussian dengan bobot yang lebih besar pada piksel yang dekat dengan pusat <i>neighborhood</i> . Ukuran kernel ditentukan berdasarkan nilai σ hingga mencakup rentang $\pm 3\sigma$.

			Semakin besar σ , semakin kuat efek <i>smoothing</i> yang dihasilkan.
Median Filter	medianFilter	Kernel Size	Mengganti nilai piksel dengan median dari intensitas piksel pada <i>neighborhood</i> . Filter ini bersifat <i>non-linear</i> dan efektif untuk mengurangi <i>salt-and-pepper noise</i> dengan tetap mempertahankan tepi citra.
Sharpening	sharpenFilter	Mode (4-neighbor / 8-neighbor), Amount	Meningkatkan ketajaman citra dengan menggabungkan citra asli dan hasil operasi Laplacian. Mode menentukan jumlah piksel tetangga yang digunakan, sedangkan <i>amount</i> mengatur tingkat penguatan detail dan tepi citra.

3.4 Kode Program Utama yang Relevan

Fungsi berikut menjadi penghubung antara GUI dan fungsi-fungsi metode. Setiap kasus membentuk function handle `fn(channel, channelIndex)` dan label berisi nama metode serta parameternya untuk ditampilkan di GUI.

```
function [outImg, label] = enhanceImage(img, method, params, refImg)
% run one enhancement method on a grayscale or RGB image, channel by channel
arguments
    img {mustBeNumeric}
    method (1,1) string
    params (1,1) struct = struct()
    refImg {mustBeNumeric} = []
end

% each case builds fn(channel, channelIndex) and a label for the UI
```

```

switch method
case "brightening"
    fn = @(ch, ~) imageBrightening(ch, params.gain, params.offset);
    label = sprintf("Brightening (a = %.2f, b = %g)", params.gain, params.offset);

case "negative"
    fn = @(ch, ~) negativeTransform(ch);
    label = "Negative";

case "log"
    fn = @(ch, ~) logTransform(ch);
    label = "Log Transform";

case "power"
    fn = @(ch, ~) powerLawTransform(ch, params.gamma);
    label = sprintf("Power Law (gamma = %.2f)", params.gamma);

case "contrast"
    if params.r1 >= params.r2
        error("enhanceImage:invalidRange", "r1 must be smaller than r2.");
    end
    fn = @(ch, ~) contrastStretching(ch, params.r1, 0, params.r2, 255); % output
always [0,255]
    label = sprintf("Contrast Stretching (r1 = %g, r2 = %g)", params.r1, params.r2);

case "equalization"
    fn = @(ch, ~) histogramEqualization(ch);
    label = "Histogram Equalization";

case "specification"
    if isempty(refImg)
        error("enhanceImage:missingReference", "Histogram specification needs a
reference image.");
    end
    if size(img, 3) == 1 && size(refImg, 3) == 3
        refImg = toGrayscale(refImg);
    end
    % R to R, G to G, B to B; a grayscale reference serves every channel
    fn = @(ch, k) histogramSpecification(ch, refImg(:, :, min(k, size(refImg, 3))));
    label = "Histogram Specification";

case "mean"
    fn = @(ch, ~) meanFilter(ch, params.ksize);
    label = sprintf("Mean Filter (%dx%d)", params.ksize, params.ksize);

case "median"

```

```

        fn = @(ch, ~) medianFilter(ch, params.ksize);
        label = sprintf("Median Filter (%dx%d)", params.ksize, params.ksize);

    case "gaussian"
        ksize = 2 * ceil(3 * params.sigma) + 1; % covers +-3 sigma
        fn = @(ch, ~) gaussianFilter(ch, ksize, params.sigma);
        label = sprintf("Gaussian Filter (sigma = %.2f, %dx%d)", params.sigma, ksize,
ksize);

    case "sharpen"
        fn = @(ch, ~) sharpenFilter(ch, params.sharpenMode, params.amount);
        label = sprintf("Sharpen (%s, amount = %.2f)", params.sharpenMode,
params.amount);

    otherwise
        error("enhanceImage:unknownMethod", "Unknown method: %s.", method);
    end

    outImg = applyPerChannel(img, fn);

end

```

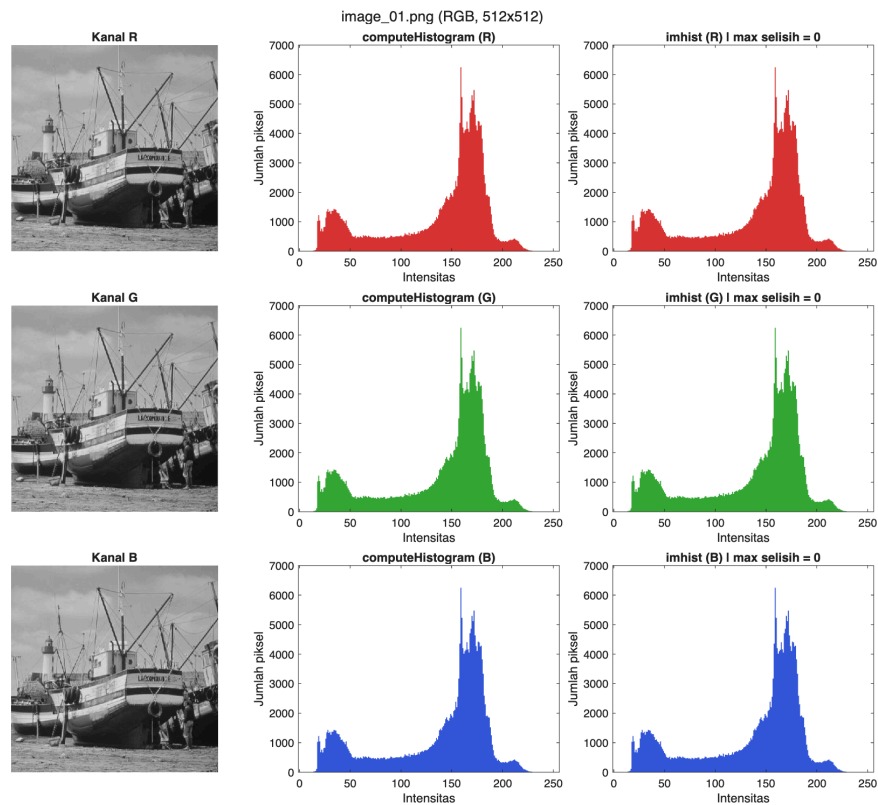
BAB IV

PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Pengujian Histogram Citra

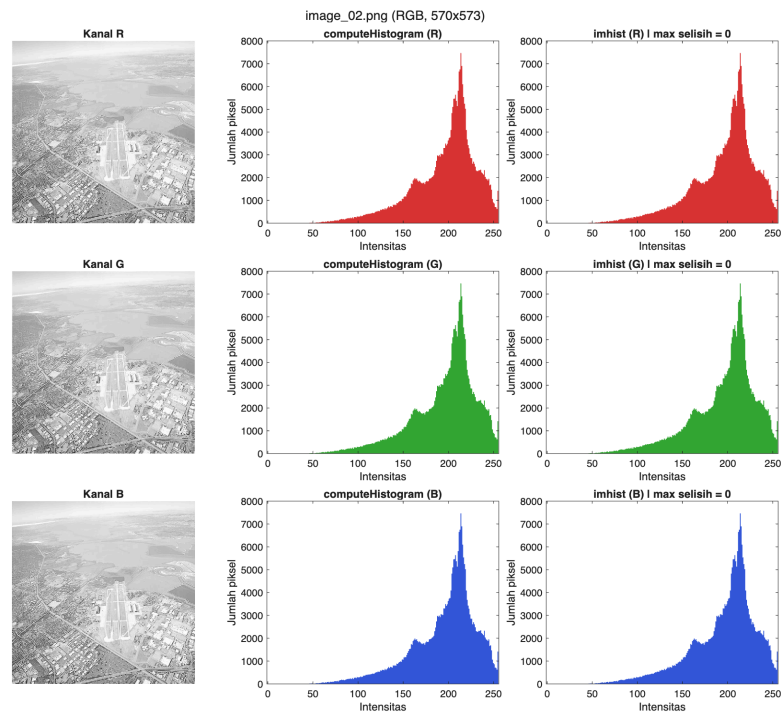
Pengujian dilakukan dengan membandingkan fungsi histogram buatan sendiri (**computeHistogram**) dengan fungsi bawaan MATLAB (**imhist**) pada setiap kanal citra di folder **data/histogram-citra**. Script pengujian terdapat pada **tests/validateHistogram.m**, dan keluarannya disimpan pada folder **tests/output/histogram-citra/**. Hasil lengkap perbandingan ditunjukkan pada gambar berikut.

4.1.1 Citra 1



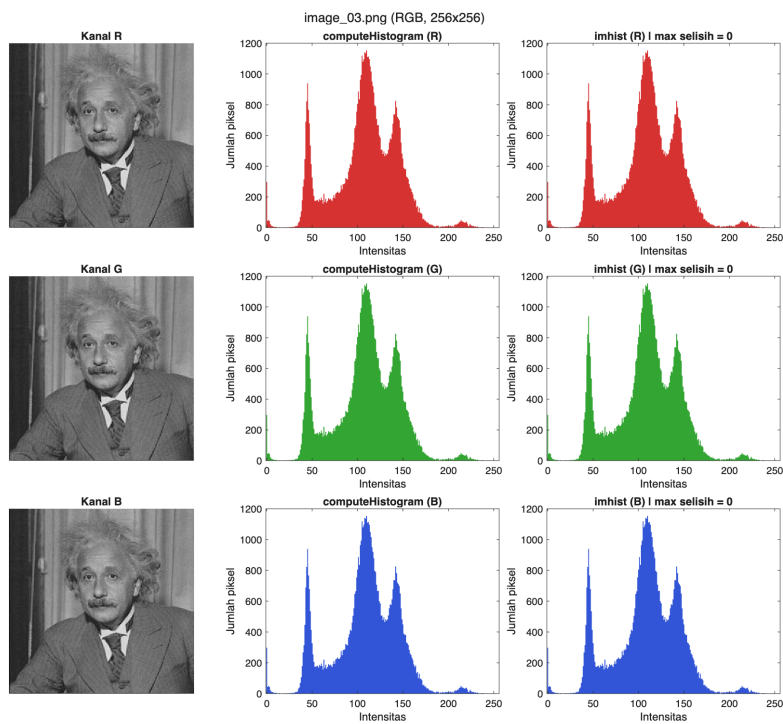
Gambar 2 Perbandingan histogram image_01.png

4.1.2 Citra 2



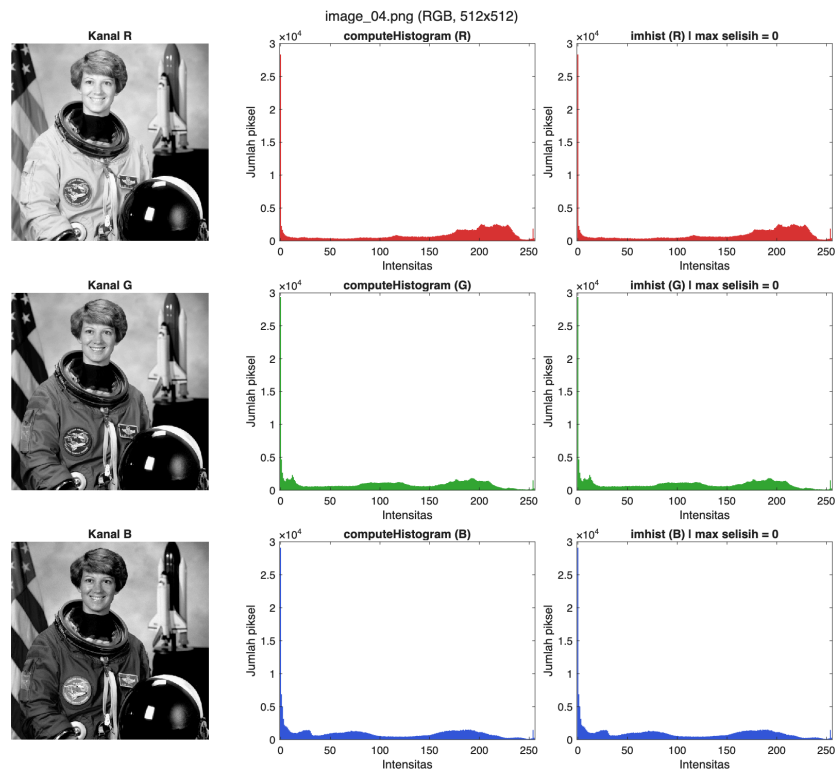
Gambar 3 Perbandingan histogram image_02.png

4.1.3 Citra 3



Gambar 4 Perbandingan histogram image_03.png

4.1.4 Citra 4



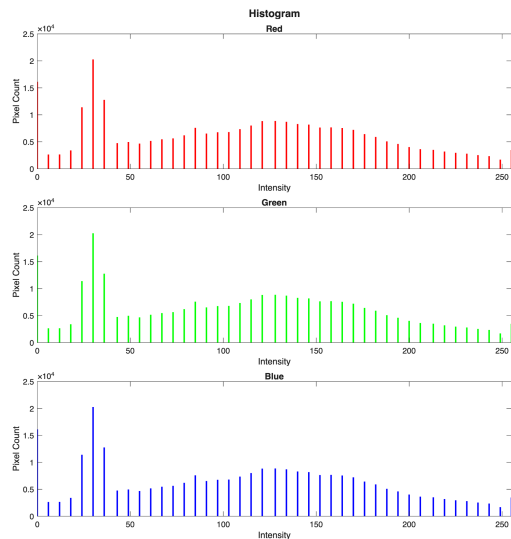
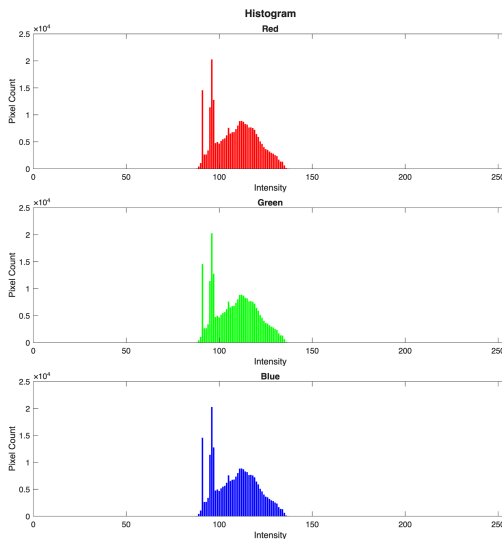
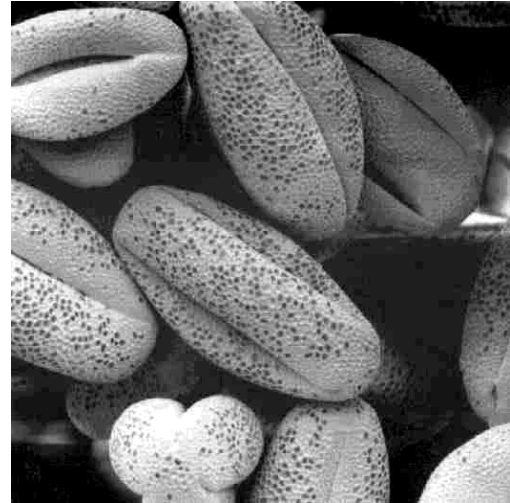
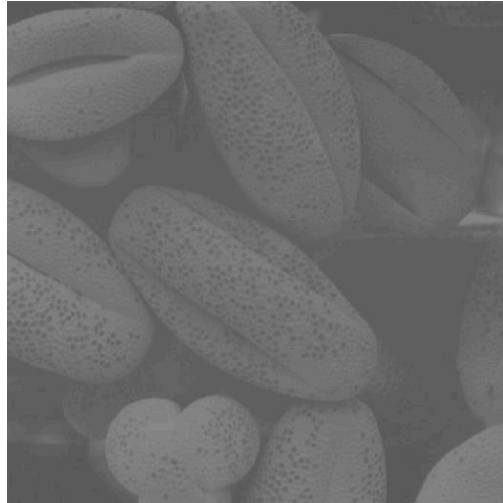
Gambar 5 Perbandingan histogram image_04.png

4.2 Pengujian Kasus 1

4.2.1 Citra 1

Identifikasi Masalah
Citra terlihat pucat dengan perbedaan intensitas antara objek dan latar belakang yang kurang jelas. Histogram pada ketiga kanal menunjukkan bahwa nilai intensitas hanya berada pada rentang yang sempit, yaitu 84 hingga 140. Selain itu, standar deviasi citra yang hanya sebesar 11,35 juga mengindikasikan rendahnya variasi intensitas piksel. Berdasarkan karakteristik tersebut, citra ini dapat dikategorikan sebagai citra <i>low-contrast</i> .

Input	Output
-------	--------



Metode	Contrast Stretching
Alasan	Masalah utama citra adalah rentang intensitas yang sempit. Contrast stretching memetakan rentang sempit tersebut secara linier ke rentang penuh 0–255, sehingga perbedaan antar intensitas diperbesar tanpa mengubah bentuk histogram secara keseluruhan.
Parameter	$r1 = 91$, $r2 = 133$. Nilai $r1$ dan $r2$ diambil dari persentil ke-1 dan ke-99 intensitas citra, yang dihitung otomatis oleh aplikasi saat citra dimuat.

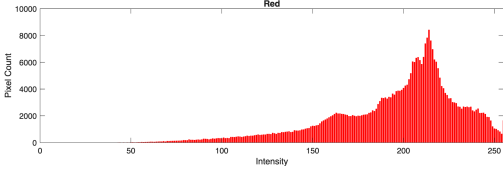
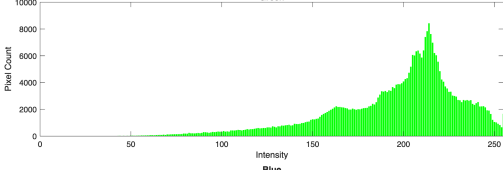
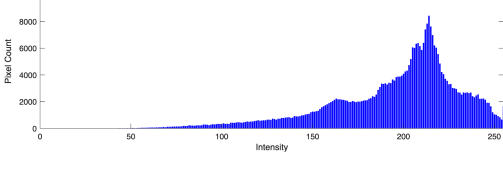
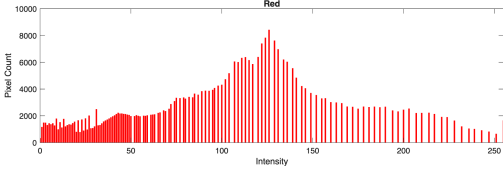
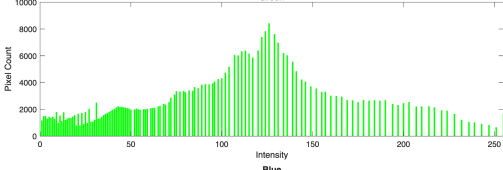
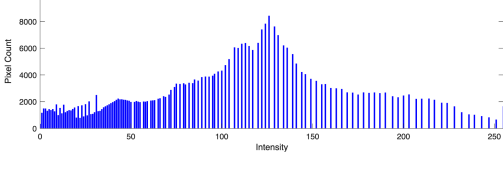
Statistik identik untuk ketiga kanal.

Statistik	Sebelum	Sesudah
Min	84	0
Max	140	255
Mean	108,70	107,44
Std Dev	11,35	68,77
Entropy	5,283	5,226

Analisis Perubahan	Setelah contrast stretching, histogram yang semula menumpuk pada rentang 84–140 kini tersebar di seluruh rentang 0–255. Nilai minimum dan maksimum berubah menjadi 0 dan 255, sehingga citra kini memiliki area yang benar-benar gelap dan terang. Standar deviasi naik dari 11,35 menjadi sekitar 68,77, yang berarti perbedaan intensitas antar piksel menjadi jauh lebih besar dan kontras citra meningkat secara signifikan. Secara visual, citra tidak lagi tampak pucat dan batas antara objek dengan latar belakang serta tekstur di permukaan objek menjadi lebih jelas terlihat. Nilai mean berubah sedikit karena pemetaan dilakukan di sekitar pusat distribusi yang sama, sehingga kecerahan rata-rata citra tetap terjaga.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu sebagian informasi hilang karena clipping, dimana piksel yang berada di bawah 91 atau di atas 133 dipetakan menjadi 0 atau 255, sehingga detail pada piksel-piksel tersebut tidak dapat dipetakan lagi.

4.2.2 Citra 2

Identifikasi Masalah
Citra tampak pucat dan terlalu terang (<i>overexposed</i>), sehingga detail pada area terang sulit dibedakan. Meskipun nilai minimum dan maksimum sudah mencakup rentang penuh 0–255, sebagian besar piksel menumpuk di area terang dan nilai mean mencapai 195,75.

Input	Output
	
Histogram Red  Histogram Green  Histogram Blue 	Histogram Red  Histogram Green  Histogram Blue 

Metode	Power Law Transformation
Alasan	Karena nilai minimum dan maksimum citra sudah 0 dan 255, contrast stretching berbasis rentang intensitas tidak akan banyak berpengaruh. Masalah utamanya adalah histogram yang menumpuk di area terang. Power law dengan $\gamma > 1$ akan menggelapkan citra secara non-linier dan sekaligus meregangkan rentang intensitas tinggi, sehingga perbedaan antar intensitas di area terang menjadi lebih besar.

Parameter	$\gamma = 4$. Nilai ini dipilih berdasarkan hasil eksperimen karena memberikan peningkatan kualitas citra yang paling baik secara visual.
------------------	--

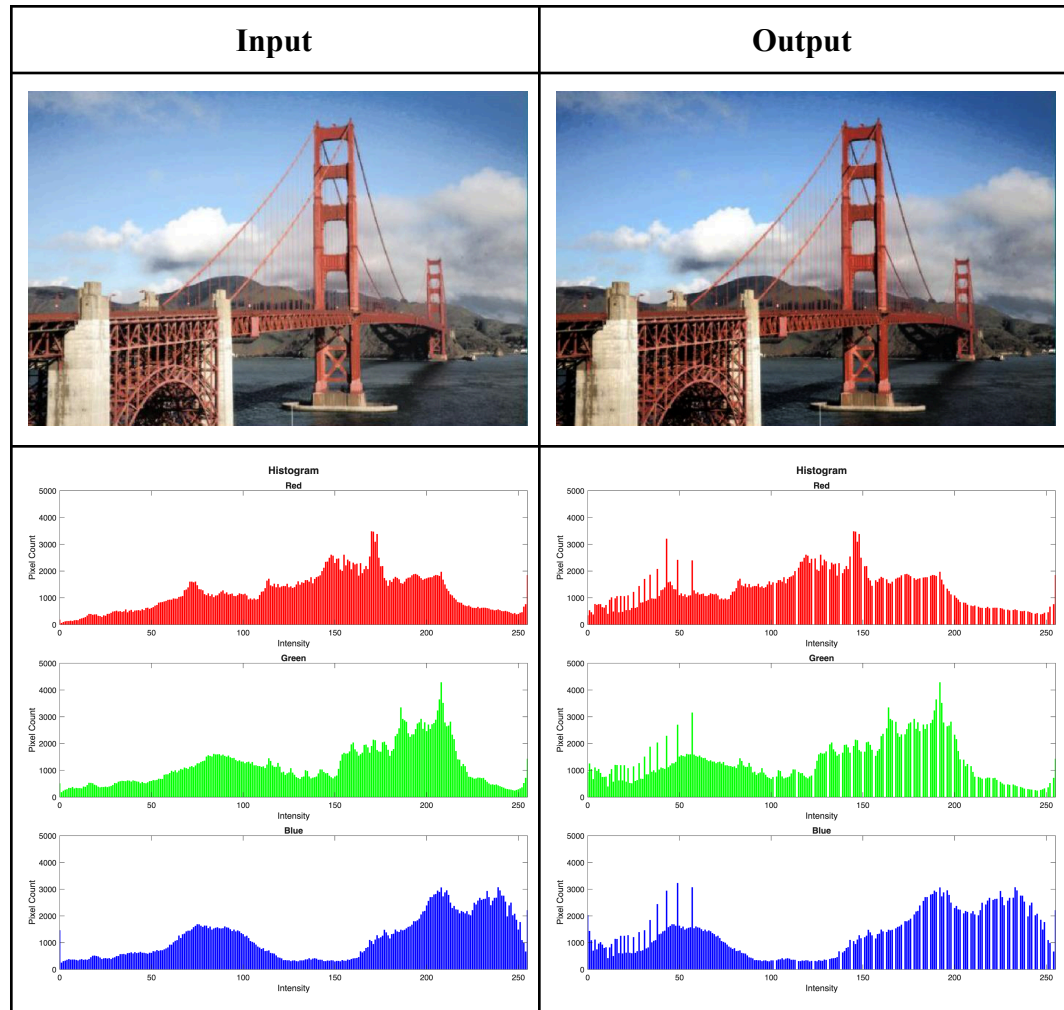
Statistik identik untuk ketiga kanal.

Statistik	Sebelum	Sesudah
Min	0	0
Max	255	255
Mean	195,75	104,59
Std Dev	36,00	57,48
Entropy	7,004	6,847

Analisis Perubahan	Setelah power law dengan $\gamma = 4$, histogram yang semula menumpuk di area terang bergeser ke tengah dan tersebar lebih lebar. Nilai mean turun dari 195,75 menjadi 104,59, sehingga citra tidak lagi tampak terlalu terang. Standar deviasi naik dari 36,00 menjadi sekitar 57,48 yang berarti kontras citra juga meningkat. Peregangan terjadi paling besar di area terang, sehingga detail pada area terang yang sebelumnya sulit dibedakan menjadi lebih jelas.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu menentukan γ yang tepat secara manual. Semakin besar nilai γ , citra menjadi semakin gelap dan detail pada area gelap akan semakin hilang.

4.2.3 Citra 3

Identifikasi Masalah
Secara statistik, citra sudah memiliki kualitas yang cukup baik. Intensitas pada ketiga kanal mencakup rentang penuh 0–255 dengan standar deviasi yang tinggi (56–72) dan entropy sekitar 7,7. Namun secara visual, citra tampak sedikit pudar dan berkabut, terutama pada area bukit dan awan, sehingga warna terlihat kurang pekat.



Metode	Power Law Transformation
Alasan	Karena rentang intensitas dan kontras citra sudah baik, citra tidak memerlukan perbaikan yang besar. Power law dengan γ sedikit di atas 1 dapat digunakan untuk menggelapkan citra secara halus dan meregangkan intensitas menengah hingga tinggi. Karena diterapkan pada setiap kanal, perbedaan antar kanal ikut diperbesar, sehingga warna menjadi lebih pekat dan kesan pudar berkurang.
Parameter	$\gamma = 1,4$

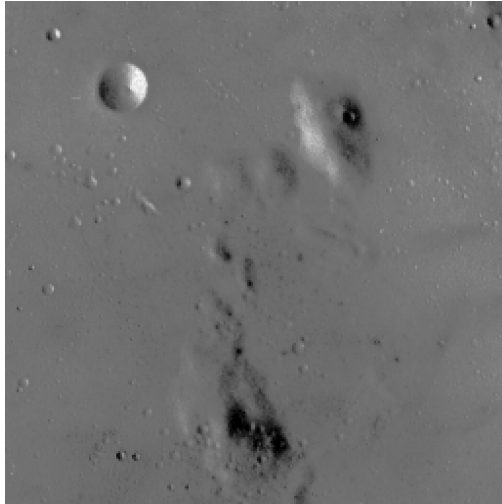
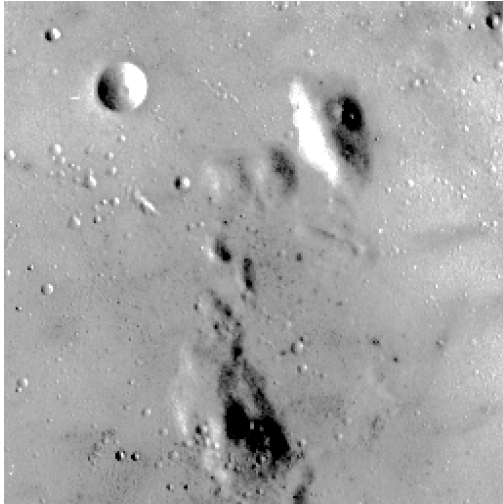
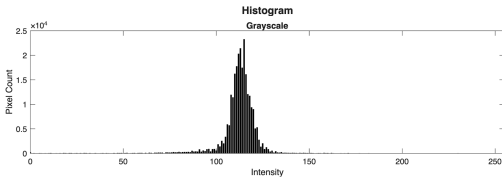
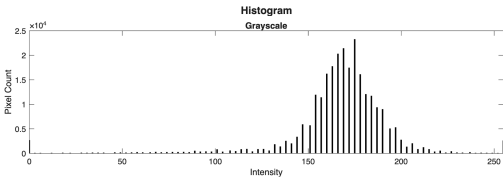
Statistik	Sebelum	Sesudah
-----------	---------	---------

R Min	0	0
R Max	255	255
R Mean	143,17	118,90
R Std Dev	56,18	60,09
R Entropy	7,751	7,647
G Min	0	0
G Max	255	255
G Mean	147,01	124,17
G Std Dev	61,11	64,84
G Entropy	7,721	7,600
B Min	0	0
B Max	255	255
B Mean	160,62	141,85
B Std Dev	72,33	78,64
B Entropy	7,676	7,545

Analisis Perubahan	Setelah power law dengan $\gamma = 1,4$, histogram ketiga kanal bergeser sedikit ke kiri. Nilai mean turun sekitar 19–24 level pada setiap kanal, sehingga citra tampak sedikit lebih gelap dan tidak lagi terkesan terlalu terang. Standar deviasi naik sedikit pada setiap kanal yang berarti kontras sedikit meningkat. Secara visual, perubahan yang paling terlihat adalah warna yang menjadi lebih pekat, dimana merah pada jembatan dan biru pada langit tampak lebih kuat, dan kesan berkabut pada bukit dan awan berkurang.
Keterbatasan	Keterbatasannya yaitu menentukan γ yang tepat secara manual. Karena citra awal sudah tergolong cukup baik, peningkatan yang dihasilkan relatif kecil, dan nilai γ yang sedikit terlalu besar sudah dapat membuat citra menjadi terlalu gelap.

4.2.4 Citra 4

Identifikasi Masalah
Citra tampak gelap dan kurang kontras dan detail permukaan seperti kawah dan gundukan sulit dibedakan dari sekitarnya. Meskipun nilai minimum dan maksimum mencakup rentang penuh 0–255, sebagian besar piksel menumpuk pada rentang yang sangat sempit. Nilai minimum dan maksimum hanya berasal dari sedikit piksel ekstrem, seperti bayangan kawah yang sangat gelap dan tepi kawah yang terang. Standar deviasinya juga kecil sebesar 13,33 yang mengindikasikan rendahnya variasi intensitas piksel. Berdasarkan karakteristik tersebut, citra ini dapat dikategorikan sebagai citra <i>low-contrast</i>.

Input	Output
	
	

Metode	Contrast Stretching
Alasan	Masalah utama citra adalah intensitas yang menumpuk pada rentang sempit. Contrast stretching memetakan rentang tersebut secara linier ke rentang penuh 0–255, sehingga perbedaan antar intensitas diperbesar. Karena nilai minimum dan maksimum

	citra sudah 0 dan 255, batas pemetaan tidak dapat diambil dari nilai minimum dan maksimum, sebab pemetaan tersebut tidak akan mengubah citra. Oleh karena itu, implementasi kami yang secara default menggunakan persentil ke-1 dan ke-99 sebagai batas pemetaan cocok diterapkan pada citra ini, karena batas pemetaan tidak dipengaruhi oleh sebagian kecil piksel ekstrem.
Parameter	$r1 = 58$, $r2 = 141$. Nilai $r1$ dan $r2$ diambil dari persentil ke-1 dan ke-99 intensitas citra, yang dihitung otomatis oleh aplikasi saat citra dimuat.

Statistik	Sebelum	Sesudah
Min	0	0
Max	255	255
Mean	112.17	166.47
Std Dev	13.33	31.06
Entropy	4.885	4.776

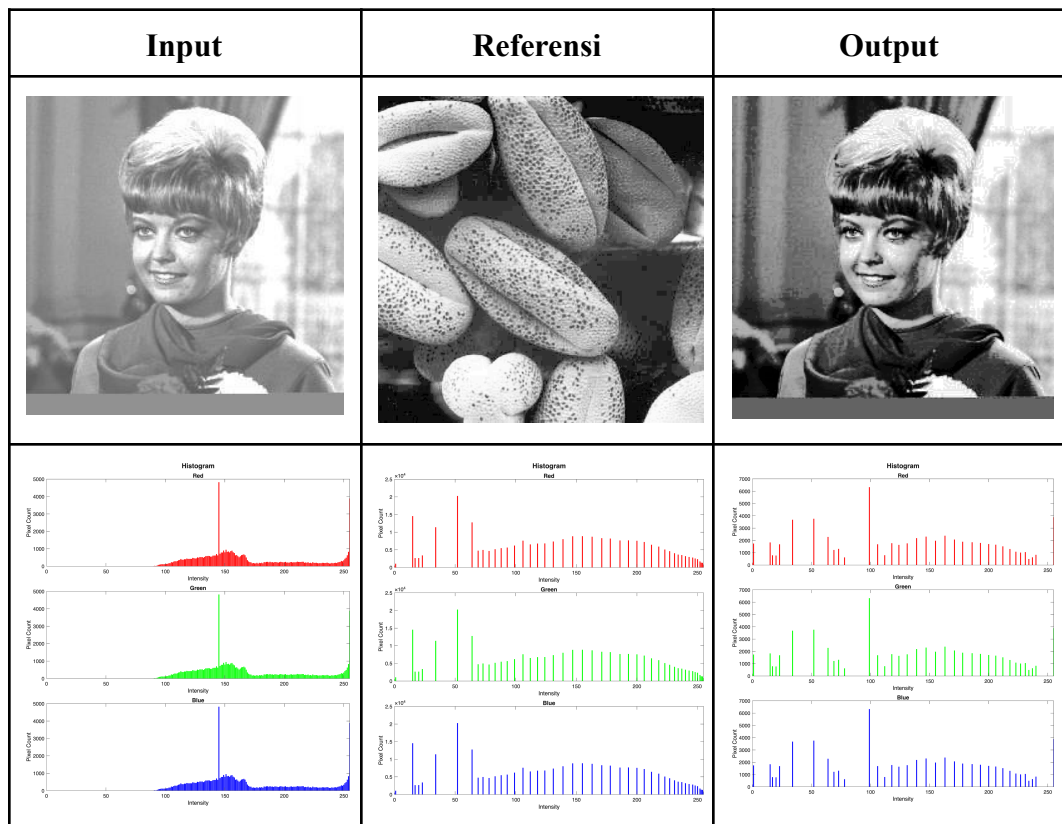
Analisis Perubahan	Setelah contrast stretching, histogram yang semula menumpuk menjadi lebih lebar. Standar deviasi naik dari 13,33 menjadi sekitar 31,06 yang berarti kontras citra meningkat dan detail permukaan seperti kawah menjadi lebih dapat dibedakan. Nilai mean naik dari 112,17 menjadi sekitar 166,47, sehingga citra tampak lebih terang.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu hasilnya sangat bergantung pada pemilihan $r1$ dan $r2$. Rentang persentil 1–99 masih jauh lebih lebar dibanding rentang tempat sebagian besar piksel berada, sehingga peningkatan kontrasnya dapat dikatakan belum terlalu maksimal. Selain itu, piksel di luar rentang 58–141 dipetakan menjadi 0 atau 255, sehingga detail pada bayangan dan tepi kawah yang paling ekstrem hilang.

4.3 Pengujian Kasus 2

4.3.1 Citra 1

Identifikasi Masalah

Citra tampak terlalu terang dan pucat (*overexposed*), terutama pada area rambut, wajah, dan latar belakang, sehingga beberapa detail pada area terang sulit dibedakan. Histogram menunjukkan distribusi piksel cenderung terkonsentrasi pada intensitas tinggi dengan mean sebesar 169,68. Nilai minimum citra sebesar 79 dan maksimum 255 menunjukkan bahwa citra tidak menggunakan seluruh rentang intensitas 0–255. Berdasarkan karakteristik tersebut, citra mengalami *overexposure* dengan distribusi intensitas yang bergeser ke area terang.



Metode	Histogram Specification
Alasan	Histogram Specification digunakan untuk menyesuaikan distribusi intensitas citra input dengan distribusi citra referensi. Metode ini dipilih karena histogram input cenderung terkonsentrasi pada area

	terang, sedangkan histogram referensi memiliki distribusi intensitas yang lebih luas dan seimbang. Dengan menggunakan histogram referensi sebagai target, intensitas citra input dapat disesuaikan sehingga area terang berkurang dan kontras citra meningkat.
Parameter	Citra referensi menggunakan hasil perbaikan Kasus 1 Citra 1. Histogram citra tersebut digunakan sebagai distribusi target pada proses <i>histogram specification</i> .

Statistik identik untuk ketiga kanal.

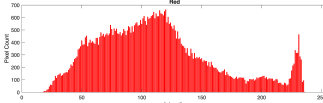
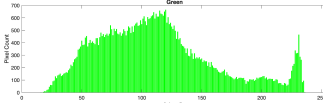
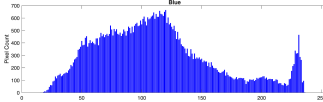
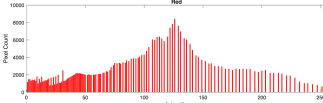
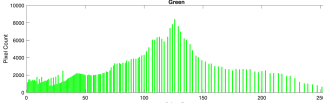
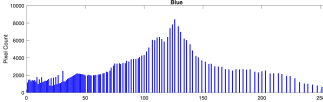
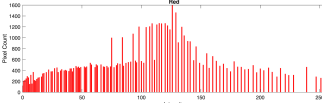
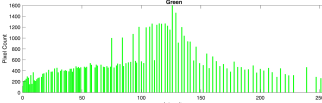
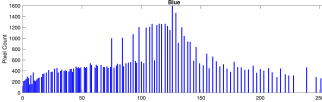
Statistik	Sebelum	Referensi	Sesudah
Min	79	0	0
Max	255	255	255
Mean	169,68	131,31	129,84
Std Dev	44,86	72,43	73,78
Entropy	6,853	5,278	4,960

Analisis Perubahan	Setelah <i>Histogram Specification</i> , mean turun dari 169,68 menjadi 129,84, menunjukkan berkurangnya dominasi intensitas tinggi pada citra. Standar deviasi meningkat dari 44,86 menjadi 73,78, yang menunjukkan bahwa intensitas piksel menjadi lebih tersebar sehingga kontras citra meningkat. Nilai statistik output juga mendekati karakteristik referensi, terutama pada mean dan standar deviasi. Secara visual, citra menjadi lebih gelap dan detail pada area wajah, rambut, serta latar belakang terlihat lebih jelas.
Keterbatasan	Hasil <i>Histogram Specification</i> sangat bergantung pada karakteristik citra referensi. Pada hasil ini, entropy menurun dari 6,853 menjadi 4,960, bahkan lebih rendah dibandingkan referensi sebesar 5,278. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi intensitas output tidak sepenuhnya mempertahankan keragaman informasi pada citra input. Selain itu, beberapa piksel tetap berada pada intensitas ekstrem

	0 dan 255 sehingga sebagian detail pada area yang sangat gelap atau terang berpotensi mengalami <i>clipping</i> .
--	---

4.3.2 Citra 2

Identifikasi Masalah
Citra input merupakan citra grayscale dengan distribusi intensitas yang cukup luas, tetapi karakteristik histogramnya berbeda dengan citra referensi. Nilai mean citra sebesar 112,22 dengan standar deviasi 49,01, sedangkan histogram menunjukkan distribusi intensitas yang masih berbeda dari distribusi referensi. Nilai minimum 13 dan maksimum 236 juga menunjukkan bahwa citra belum mencapai seluruh rentang intensitas 0–255. Berdasarkan kondisi tersebut, <i>Histogram Specification</i> digunakan untuk menyesuaikan distribusi intensitas citra input dengan citra referensi.

Input	Referensi	Output
		
Histogram Red  Histogram Green  Histogram Blue 	Histogram Red  Histogram Green  Histogram Blue 	Histogram Red  Histogram Green  Histogram Blue 
Metode	Histogram Specification	

Alasan	Histogram Specification digunakan untuk menyesuaikan distribusi intensitas citra input dengan distribusi intensitas citra referensi. Metode ini dipilih karena pola histogram kedua citra memiliki perbedaan, sehingga distribusi intensitas input dapat lebih mendekati karakteristik referensi.
Parameter	Citra referensi menggunakan Citra 2 pada Kasus 1. Histogram citra tersebut digunakan sebagai distribusi target dalam proses Histogram Specification.

Statistik identik untuk ketiga kanal.

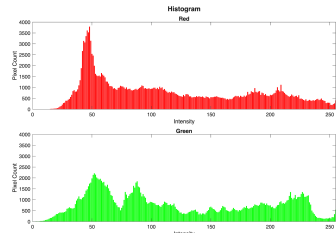
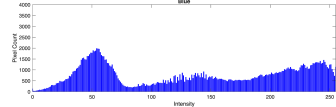
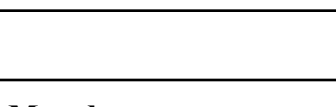
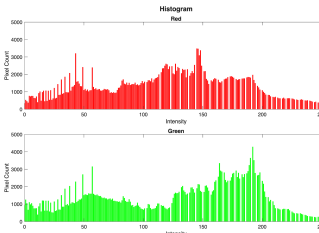
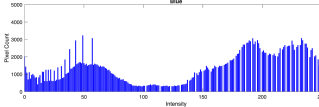
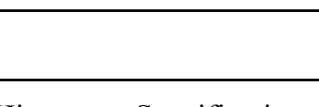
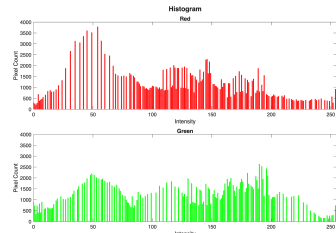
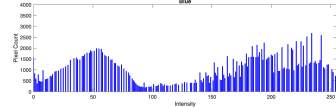
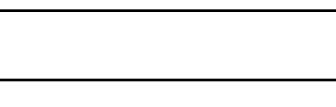
Statistik	Sebelum	Referensi	Sesudah
Min	13	0	0
Max	236	255	255
Mean	112,22	104,59	104,22
Std Dev	49,01	57,48	57,16
Entropy	7,740	6,847	6,698

Analisis Perubahan	Setelah <i>Histogram Specification</i> , mean turun dari 112,22 menjadi 104,22, mendekati nilai referensi sebesar 104,59. Standar deviasi juga meningkat dari 49,01 menjadi 57,16, yang sangat dekat dengan referensi sebesar 57,48, menunjukkan bahwa penyebaran intensitas output menjadi lebih mendekati karakteristik referensi. Nilai minimum dan maksimum output juga berubah menjadi 0 dan 255 sehingga seluruh rentang intensitas digunakan. Secara visual, distribusi kontras citra output menjadi lebih mendekati citra referensi.
Keterbatasan	Hasil Histogram Specification bergantung pada distribusi intensitas citra referensi yang digunakan. Meskipun mean dan standar deviasi output sudah mendekati referensi, entropy turun dari 7,740 menjadi 6,698, yang menunjukkan berkurangnya keragaman distribusi intensitas dibandingkan citra input. Selain itu, pencocokan histogram tidak

	mempertimbangkan struktur spasial citra sehingga perubahan distribusi intensitas tidak selalu menghasilkan perubahan visual yang identik dengan citra referensi.
--	--

4.3.3 Citra 3

Identifikasi Masalah
Citra input merupakan citra berwarna dengan distribusi intensitas yang cukup luas pada ketiga kanal, tetapi distribusi histogramnya berbeda dengan citra referensi. Secara visual, citra input memiliki dominasi warna dan penyebaran intensitas yang tidak sepenuhnya sama dengan referensi, terutama pada kanal merah, hijau, dan biru. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik pencahayaan dan kontras citra input belum sesuai dengan distribusi intensitas yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, <i>Histogram Specification</i> digunakan untuk menyesuaikan distribusi intensitas citra input terhadap citra referensi.

Input	Referensi	Output
		
  	  	  

Metode	Histogram Specification
Alasan	Histogram Specification digunakan untuk

	menyesuaikan distribusi intensitas citra input dengan distribusi intensitas citra referensi. Metode ini sesuai karena histogram ketiga kanal pada citra input memiliki pola yang berbeda dengan histogram referensi. Dengan menggunakan citra referensi sebagai distribusi target, karakteristik intensitas dan warna citra output dapat dibuat lebih mendekati referensi.
Parameter	Citra referensi menggunakan Kasus 1 Citra 3. Histogram pada masing-masing kanal RGB citra referensi digunakan sebagai distribusi target dalam proses Histogram Specification.

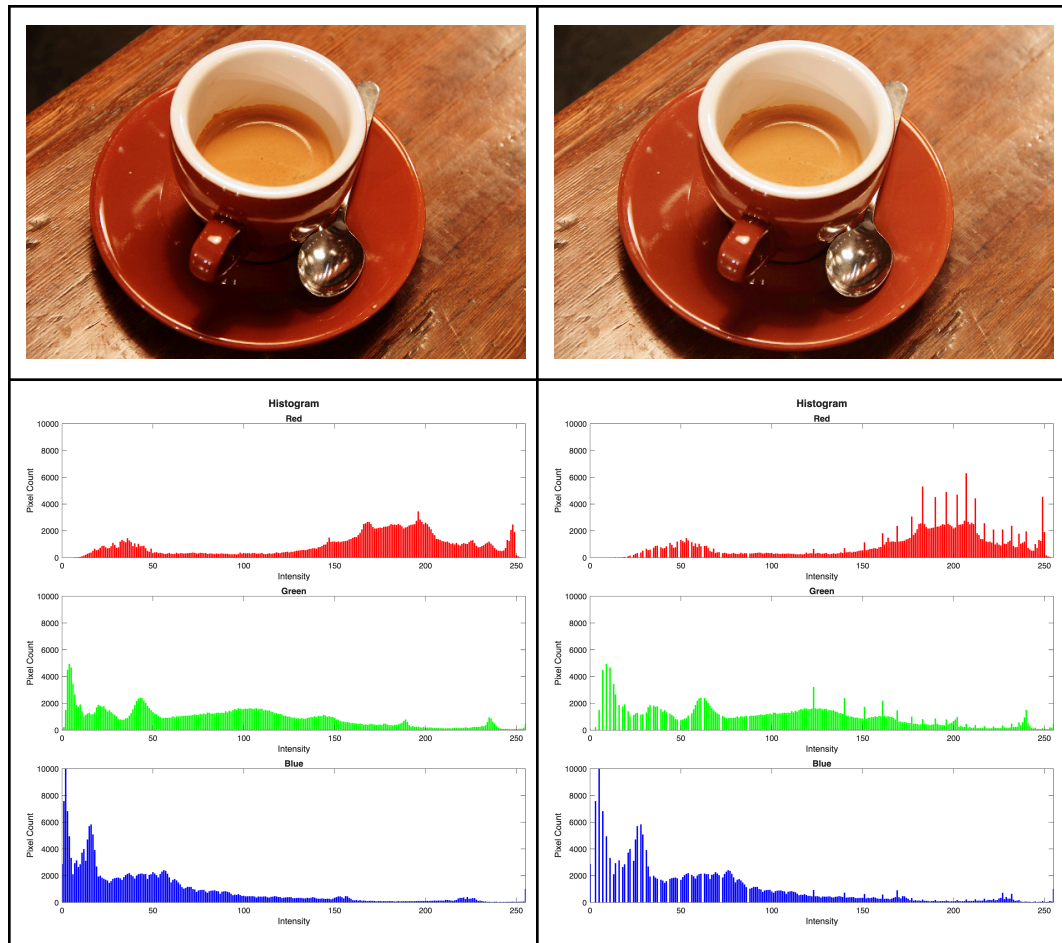
Statistik	Sebelum	Referensi	Sesudah
R Min	4	0	0
R Max	255	255	255
R Mean	114,52	118,90	119,10
R Std Dev	64,89	60,09	59,68
R Entropy	7,621	7,647	7,155
G Min	0	0	0
G Max	255	255	255
G Mean	121,25	124,17	124,26
G Std Dev	64,89	64,84	64,64
G Entropy	7,707	7,600	7,141
B Min	0	0	0
B Max	255	255	255
B Mean	138,43	141,85	141,87
B Std Dev	76,99	78,64	78,44
B Entropy	7,758	7,545	7,268

Analisis Perubahan	Setelah Histogram Specification, nilai mean pada ketiga kanal menjadi sangat dekat dengan nilai referensi. Kanal R berubah dari 114,52 menjadi 119,10, kanal G dari 121,25 menjadi 124,26, dan kanal B dari 138,43 menjadi 141,87. Nilai standar deviasi juga relatif mendekati referensi pada ketiga kanal. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi intensitas output berhasil mengikuti karakteristik statistik citra referensi. Secara visual, distribusi warna dan intensitas output menjadi lebih mendekati referensi, sementara struktur objek utama pada citra tetap dipertahankan.
Keterbatasan	<i>Histogram Specification</i> sangat bergantung pada karakteristik citra referensi. Meskipun nilai mean dan standar deviasi output cukup dekat dengan referensi, entropy pada ketiga kanal mengalami penurunan dibandingkan citra input. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perubahan pada keragaman distribusi intensitas selama proses penyesuaian histogram. Selain itu, pencocokan histogram hanya mempertimbangkan distribusi intensitas dan tidak secara langsung mempertimbangkan struktur spasial atau hubungan antarwarna pada citra.

4.3.4 Citra 4

Identifikasi Masalah
Citra memiliki beberapa area dengan intensitas sangat rendah, terutama pada bagian cangkir dan bayangan di sekitarnya, sehingga detail pada area gelap kurang terlihat. Histogram menunjukkan distribusi intensitas yang cukup luas pada ketiga kanal, sehingga masalah utama bukan pada rentang kontras secara keseluruhan, tetapi pada visibilitas detail di area gelap. Oleh karena itu, diperlukan transformasi yang dapat meningkatkan intensitas area gelap secara non-linear.

Input	Output
-------	--------



Metode	Power Law Transformation
Alasan	Power Law Transformation digunakan untuk meningkatkan intensitas pada area gelap secara non-linear. Metode ini dipilih agar detail pada bagian cangkir dan bayangan yang sebelumnya sulit terlihat menjadi lebih jelas tanpa melakukan perubahan yang terlalu besar pada keseluruhan citra.
Parameter	$\gamma = 0,8$

Statistik	Sebelum	Sesudah
R Min	0	0
R Max	255	255

R Mean	158,57	171,43
R Std Dev	62,97	59,22
R Entropy	7,529	7,286
G Min	0	0
G Max	255	255
G Mean	85,79	101,81
G Std Dev	60,96	61,48
G Entropy	7,615	7,530
B Min	0	0
B Max	255	255
B Mean	51,48	65,53
B Std Dev	52,94	55,24
B Entropy	7,015	6,983

Analisis Perubahan	Setelah Power Law Transformation dengan $\gamma=0,8$, nilai mean meningkat pada seluruh kanal, yaitu dari 158,57 menjadi 171,43 pada kanal R, 85,79 menjadi 101,81 pada kanal G, dan 51,48 menjadi 65,53 pada kanal B. Peningkatan ini menunjukkan bahwa intensitas citra menjadi lebih tinggi. Secara visual, area cangkir yang sebelumnya sangat gelap menjadi lebih terang sehingga detail pada bagian tersebut lebih mudah terlihat. Perubahan standar deviasi relatif kecil, sehingga efek utama transformasi adalah meningkatkan kecerahan, bukan meningkatkan kontras secara signifikan.
Keterbatasan	Power Law Transformation dengan $\gamma<1$ dapat membuat area terang menjadi semakin terang, sehingga jika diterapkan terlalu kuat dapat menyebabkan beberapa detail pada area terang berkurang. Selain itu, nilai entropy sedikit menurun pada ketiga kanal, yang menunjukkan adanya perubahan pada keragaman distribusi intensitas

	setelah transformasi.
--	-----------------------

4.4 Pengujian Kasus 3

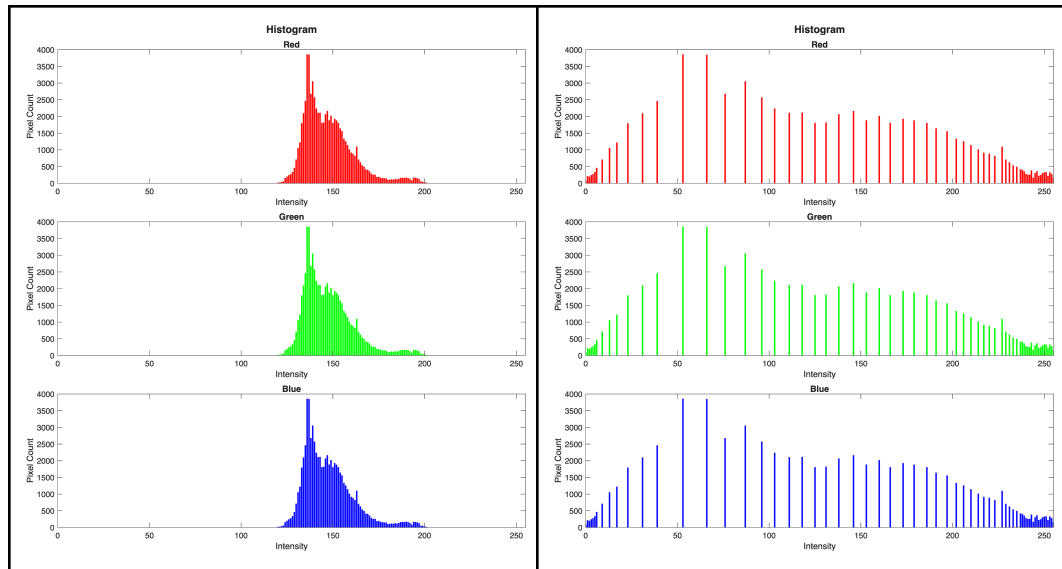
4.4.1 Citra 1

Identifikasi Masalah
Citra tampak pudar dan berkabut sehingga detail seperti tekstur lereng bukit, pepohonan, dan ladang di latar belakang kurang jelas. Histogram menumpuk pada rentang intensitas yang sempit tanpa ada piksel yang gelap maupun sangat terang. Standar deviasi yang kecil sebesar 13,62 menunjukkan bahwa citra ini termasuk citra <i>low-contrast</i> .

Terdapat 2 metode untuk memperbaiki citra tersebut, yaitu:

Metode 1

Input	Output
	



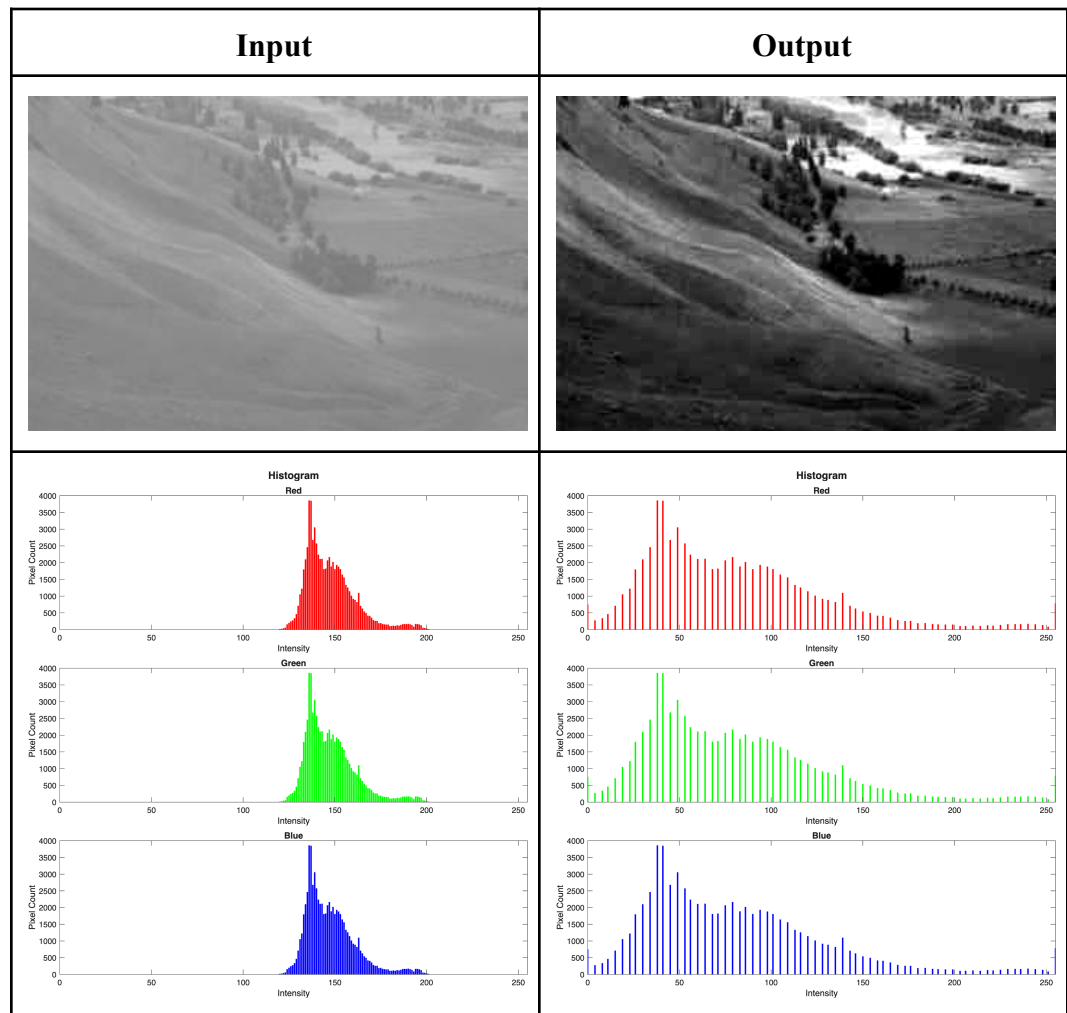
Metode	Histogram Equalization
Alasan	Masalah utama citra adalah histogram yang menumpuk pada rentang sempit di area terang. Histogram equalization memetakan intensitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif, sehingga distribusi intensitas menjadi lebih merata di seluruh rentang 0–255 dan kontras citra meningkat.
Parameter	-

Statistik	Sebelum	Sesudah
Min	117	0
Max	206	255
Mean	147,58	130,89
Std Dev	13,62	72,56
Entropy	5,580	5,521

Analisis Perubahan	Setelah histogram equalization, histogram yang semula menumpuk menjadi tersebar merata ke seluruh rentang 0–255. Standar deviasi naik dari
---------------------------	--

	13,62 menjadi sekitar 72,56 yang berarti kontras citra meningkat secara signifikan. Kesan berkabut pada citra hilang dan tekstur lereng bukit, pepohonan, serta ladang di latar belakang menjadi terlihat jelas.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu beberapa level intensitas digabung menjadi satu sehingga sebagian detail halus hilang. Pemetaan yang bersifat non linier juga membuat bentuk distribusi intensitas asli tidak dapat dipertahankan. Selain itu, tidak ada parameter yang dapat diatur untuk mengendalikan hasilnya.

Metode 2



Metode	Contrast Stretching
Alasan	Masalah utama citra adalah rentang intensitas yang sempit. Contrast stretching memetakan rentang sempit tersebut secara linier ke rentang penuh 0–255, sehingga perbedaan antar intensitas diperbesar tanpa mengubah bentuk histogram secara keseluruhan.
Parameter	$r_1 = 126$, $r_2 = 194$.

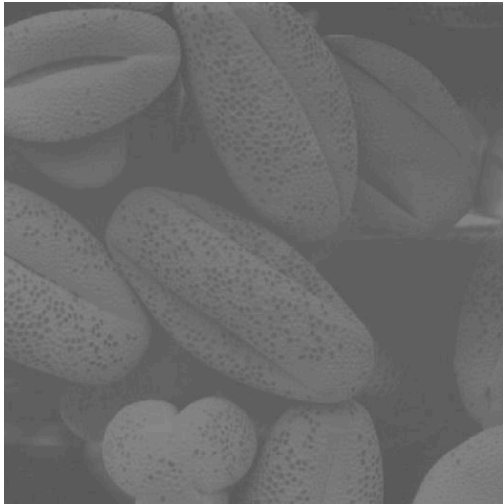
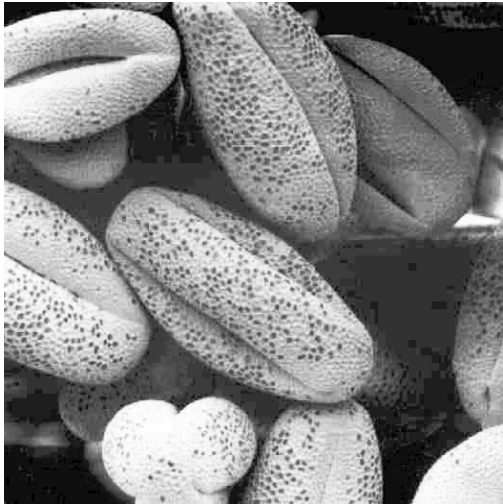
Statistik	Sebelum	Sesudah
Min	117	0
Max	206	255
Mean	147,58	81,01
Std Dev	13,62	50,64
Entropy	5,580	5,525

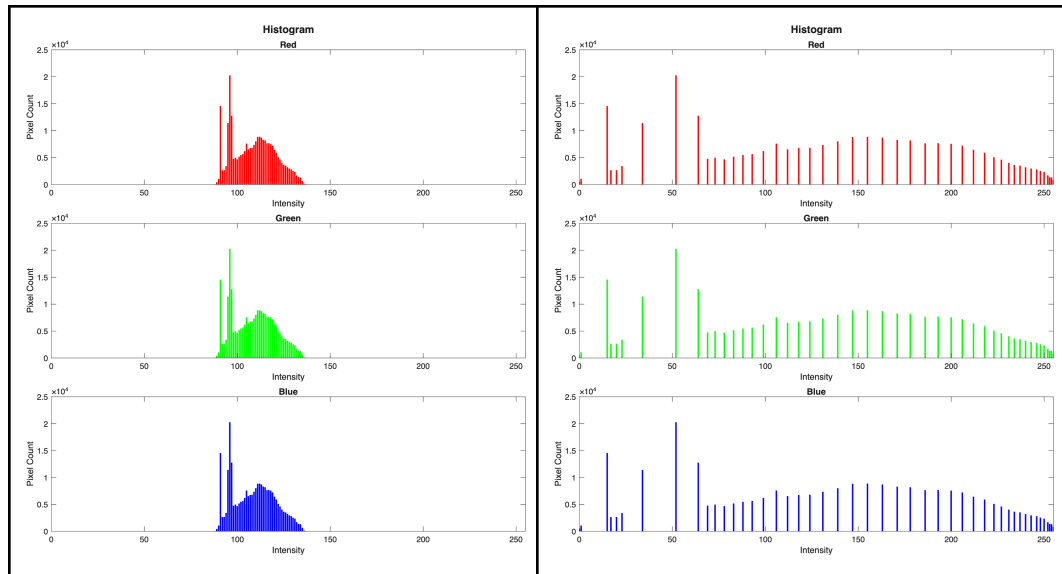
Analisis Perubahan	Setelah contrast stretching, histogram tersebar ke seluruh rentang 0–255 dan standar deviasi meningkat dari 13,62 menjadi sekitar 50,64. Kesan berkabut berkurang sehingga pepohonan dan ladang terlihat lebih jelas. Namun, nilai mean turun dari 147,58 menjadi sekitar 81,01 sehingga citra menjadi lebih gelap. Hal ini terjadi karena sebagian besar piksel berada di sekitar yang lebih dekat dengan r_1 dibandingkan r_2. Jika dibandingkan dengan histogram equalization, contrast stretching menghasilkan kontras yang lebih rendah dengan standar deviasi sekitar 50,64 dibanding 72,56. Contrast stretching juga membuat citra menjadi lebih gelap, sedangkan equalization menghasilkan kecerahan yang lebih seimbang. Pada citra ini, histogram equalization memberikan hasil yang lebih baik karena detail pada lereng bukit lebih terlihat.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu sebagian informasi

	hilang karena clipping, di mana piksel yang berada di bawah 126 atau di atas 194 dipetakan menjadi 0 atau 255. Selain itu, karena pemetaan bersifat linier, metode ini tidak dapat menyesuaikan dengan bentuk histogram. Pada citra dengan histogram yang tidak simetris seperti ini, sebagian besar piksel terpetakan ke area gelap sehingga citra hasil menjadi terlalu gelap.
--	---

4.4.2 Citra 2

Identifikasi Masalah
Citra terlihat pucat dengan perbedaan intensitas antara objek dan latar belakang yang kurang jelas. Histogram pada ketiga kanal menunjukkan bahwa nilai intensitas hanya berada pada rentang yang sempit, yaitu 84 hingga 140. Selain itu, standar deviasi citra yang hanya sebesar 11,35 juga mengindikasikan rendahnya variasi intensitas piksel. Berdasarkan karakteristik tersebut, citra ini dapat dikategorikan sebagai citra <i>low-contrast</i>.

Input	Output
	



Metode	Histogram Equalization
Alasan	Karena pada kasus 1 untuk citra yang sama telah digunakan teknik contrast stretching, maka untuk kasus ini digunakan metode alternatif lain yaitu histogram equalization. Histogram equalization memetakan intensitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif sehingga level intensitas dengan frekuensi tinggi akan diberi jarak yang lebih lebar. Hasilnya, distribusi intensitas menjadi lebih merata di seluruh rentang 0–255 dan kontras citra meningkat.
Parameter	-

Statistik identik untuk ketiga kanal.

Statistik	Sebelum	Sesudah
Min	84	0
Max	140	255
Mean	108,70	131,31
Std Dev	11,35	72,43
Entropy	5,283	5,278

Analisis Perubahan	Setelah histogram equalization, histogram yang semula menumpuk pada rentang 84–140 kini tersebar di seluruh rentang 0–255. Nilai minimum dan maksimum berubah menjadi 0 dan 255. Standar deviasi naik dari 11,35 menjadi sekitar 72,43, sedikit lebih tinggi dibanding hasil contrast stretching, yang berarti kontras citra meningkat secara signifikan. Berbeda dengan contrast stretching, nilai mean naik cukup jauh dari 108,70 menjadi sekitar 131,31, sehingga citra hasil tampak lebih terang dari aslinya. Hal ini terjadi karena pemetaan bersifat non-linier, dimana level intensitas yang paling banyak muncul, diregangkan lebih jauh dibanding level lain, sehingga bentuk histogram hasil tidak lagi sama dengan histogram asli.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu beberapa level intensitas digabung menjadi satu, sehingga detail pada level-level tersebut hilang. Selain itu, karena pemetaan tidak dapat diatur melalui parameter, perubahan kecerahan yang terjadi tidak dapat dikendalikan. Bentuk distribusi intensitas asli juga tidak dapat dipertahankan seperti pada contrast stretching.

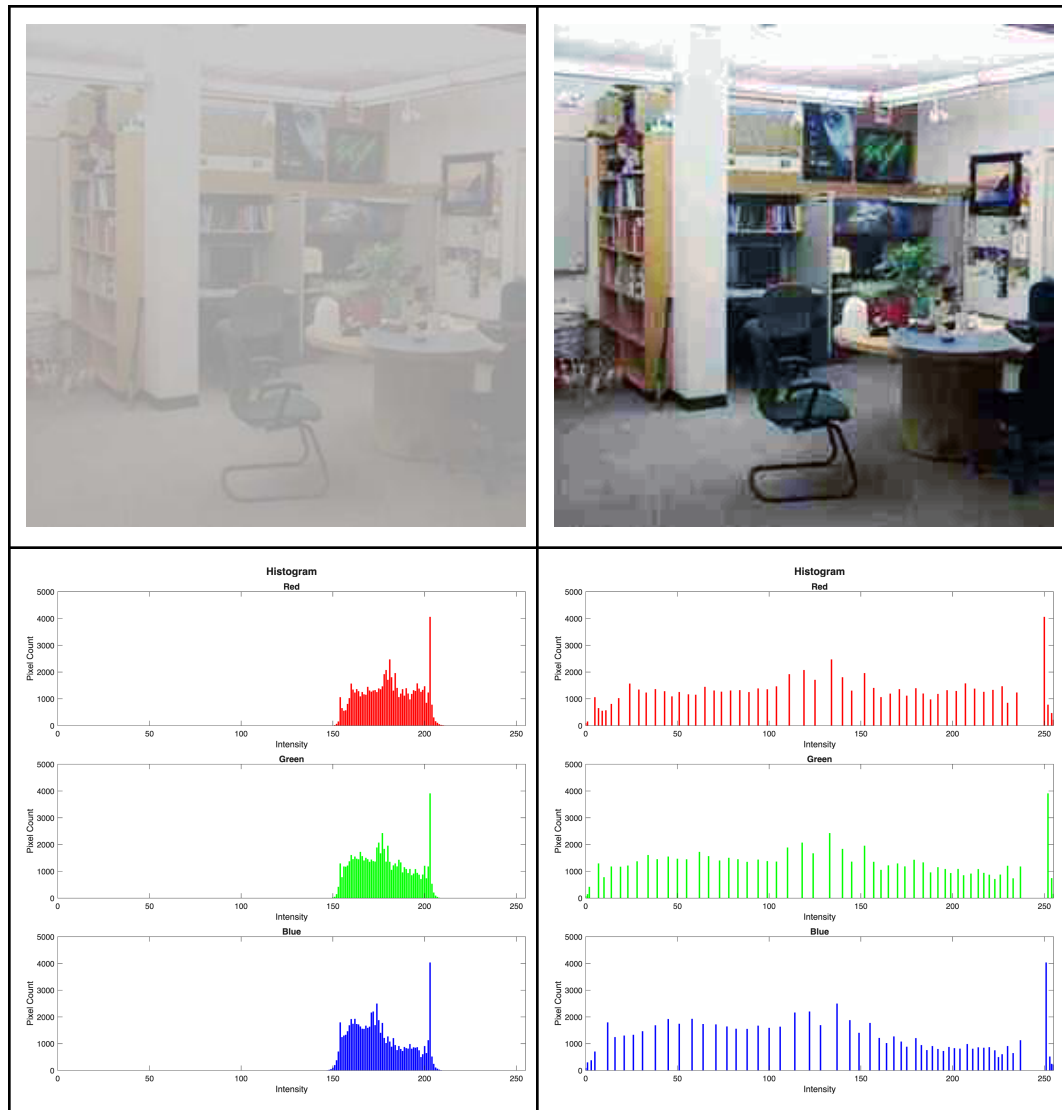
4.4.3 Citra 3

Identifikasi Masalah
Citra tampak pudar dan keputihan seperti tertutup kabut, sehingga objek-objek di dalam ruangan seperti rak buku, kursi, dan meja kurang jelas dibedakan dari latar belakangnya. Histogram ketiga kanal menumpuk pada rentang intensitas yang sempit di area terang. Tidak ada piksel yang gelap, dan nilai mean ketiga kanal tinggi dengan standar deviasi yang kecil. Berdasarkan karakteristik tersebut, citra ini dapat dikategorikan sebagai citra low-contrast dengan intensitas yang cenderung terang.

Terdapat 2 metode untuk memperbaiki citra tersebut, yaitu:

Metode 1

Input	Output
-------	--------



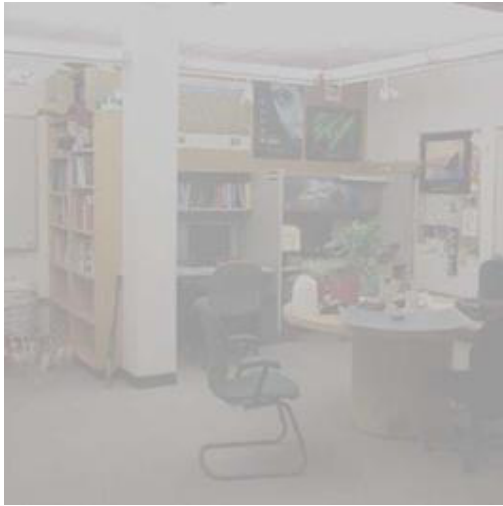
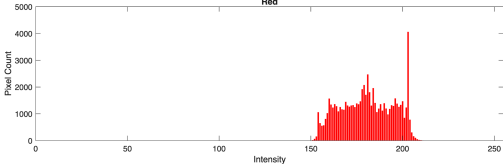
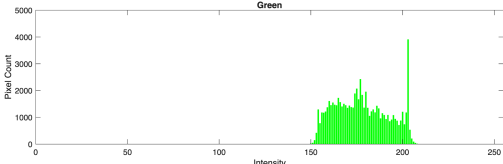
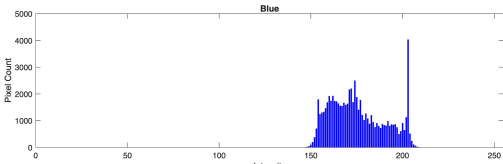
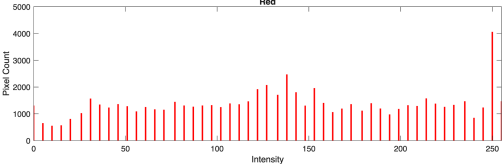
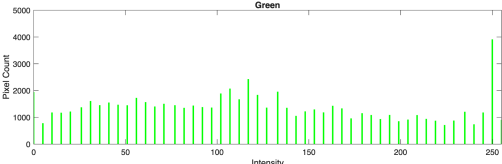
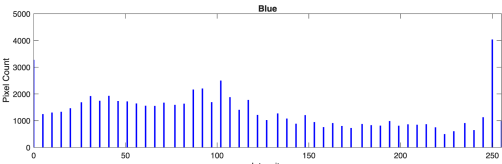
Metode	Histogram Equalization
Alasan	Masalah utama citra adalah histogram yang menumpuk pada rentang sempit di area terang. Histogram equalization memetakan intensitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif, sehingga distribusi intensitas menjadi lebih merata di seluruh rentang 0–255 dan kontras citra meningkat. Equalization akan diterapkan pada setiap kanal secara terpisah.
Parameter	-

Statistik	Sebelum	Sesudah
R Min	148	0
R Max	213	255
R Mean	180,88	130,35
R Std Dev	14,33	74,08
R Entropy	5,651	5,636
G Min	147	0
G Max	210	255
G Mean	178,00	130,31
G Std Dev	14,54	73,84
G Entropy	5,650	5,635
B Min	144	0
B Max	210	255
B Mean	175,77	130,39
B Std Dev	14,99	73,58
B Entropy	5,643	5,631

Analisis Perubahan	Setelah histogram equalization, histogram ketiga kanal tersebar ke seluruh rentang 0–255, dan standar deviasi naik dari sekitar 14–15 menjadi sekitar 74. Kesan pudar pada citra menjadi hilang dan objek-objek di dalam ruangan menjadi semakin jelas. Nilai mean ketiga kanal turun menjadi hampir sama, yaitu sekitar 130, karena setiap kanal diratakan secara terpisah sehingga distribusinya menjadi mirip satu sama lain.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu karena equalization diterapkan pada setiap kanal secara terpisah, distribusi ketiga kanal dipaksa menjadi mirip, sehingga rona warna asli citra dapat hilang dan warna hasil menjadi kurang natural. Selain itu,

	pemetaan yang bersifat non-linier membuat bentuk distribusi intensitas asli tidak dapat dipertahankan, dan tidak ada parameter yang dapat diatur untuk mengendalikan hasilnya
--	--

Metode 2

Input	Output
	
Histogram Red  Green  Blue 	Histogram Red  Green  Blue 

Metode	Contrast Stretching
Alasan	Masalah utama citra adalah rentang intensitas yang

	sempit. Contrast stretching memetakan rentang sempit tersebut secara linier ke rentang penuh 0–255, sehingga perbedaan antar intensitas diperbesar tanpa mengubah bentuk histogram secara keseluruhan. Batas pemetaan yang sama akan digunakan untuk ketiga kanal.
Parameter	$r1 = 154$, $r2 = 204$. Nilai $r1$ dan $r2$ diambil dari persentil ke-1 dan ke-99 intensitas citra, yang dihitung otomatis oleh aplikasi saat citra dimuat.

Statistik	Sebelum	Sesudah
R Min	148	0
R Max	213	255
R Mean	180,88	137,06
R Std Dev	14,33	72,86
R Entropy	5,651	5,590
G Min	147	0
G Max	210	255
G Mean	178,00	122,47
G Std Dev	14,54	73,96
G Entropy	5,650	5,589
B Min	144	0
B Max	210	255
B Mean	175,77	111,23
B Std Dev	14,99	76,01
B Entropy	5,643	5,527

Analisis Perubahan	Setelah contrast stretching, histogram ketiga kanal menyebar ke rentang 0–255 dan standar deviasi
---------------------------	---

	meningkat dari sekitar 14–15 menjadi 73–76. Citra tidak lagi tampak pudar, sehingga objek seperti rak buku, kursi, tanaman, dan meja terlihat lebih jelas. Namun, peregangan yang sama pada setiap kanal juga memperkuat perbedaan warna antar kanal, sehingga citra tampak lebih hangat. Jika dibandingkan dengan histogram equalization, kedua metode menghasilkan peningkatan kontras yang serupa. Perbedaanannya yaitu contrast stretching lebih mempertahankan dan memperkuat warna asli citra, sedangkan equalization menghasilkan warna yang lebih netral. Selain itu, contrast stretching dapat dikendalikan melalui parameter r_1 dan r_2, sedangkan equalization tidak memiliki parameter.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu sebagian informasi hilang karena clipping, di mana piksel yang berada di bawah 154 atau di atas 204 dipetakan menjadi 0 atau 255. Selain itu, karena ketiga kanal diregangkan dengan batas yang sama, perbedaan warna antar kanal ikut diperbesar sehingga rona warna citra bergeser menjadi lebih hangat.

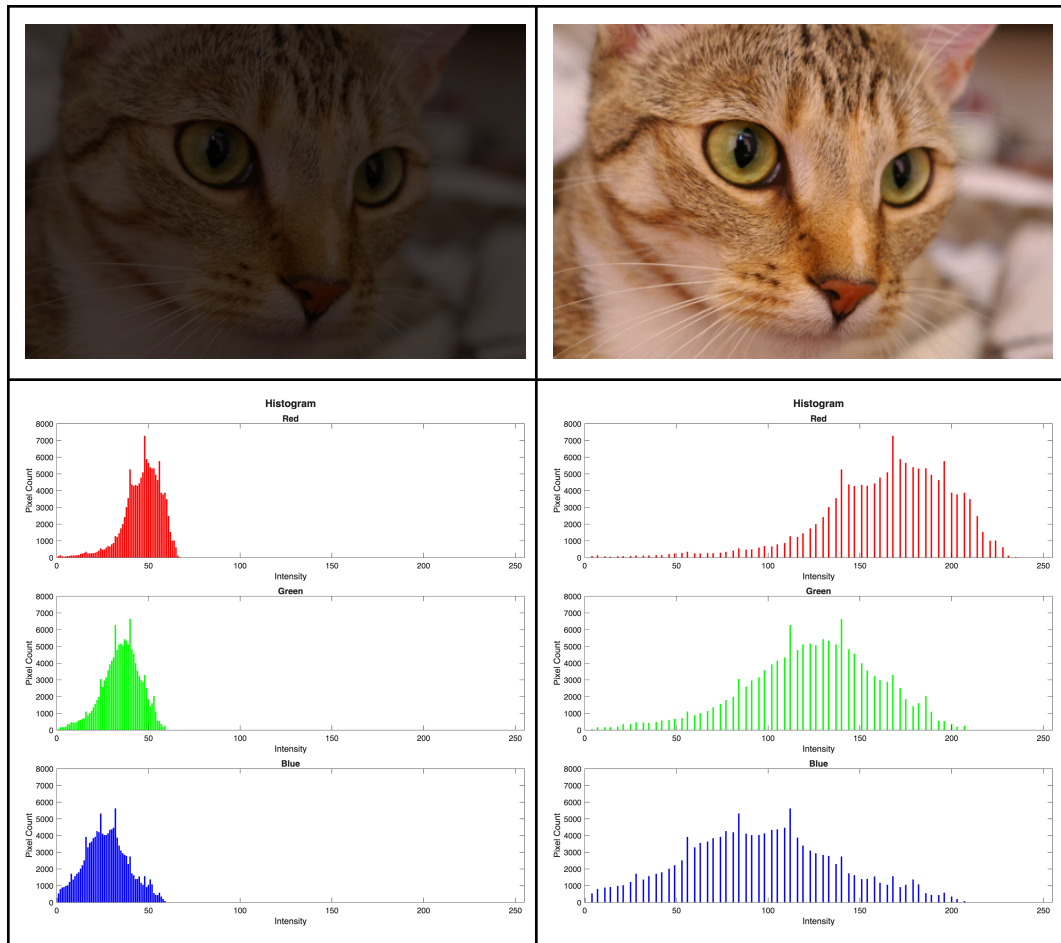
4.4.4 Citra 4

Identifikasi Masalah
Citra tampak terlalu gelap sehingga detail bulu, mata, dan latar belakang sulit terlihat. Histogram ketiga kanal menumpuk di area gelap tanpa ada piksel di area menengah maupun terang. Nilai mean ketiga kanal rendah yaitu sekitar 27–47 dengan standar deviasi yang kecil sekitar 10–12. Berdasarkan karakteristik tersebut, citra ini dapat dikategorikan sebagai citra <i>underexposed</i> dengan kontras rendah.

Terdapat 3 metode untuk memperbaiki citra tersebut, yaitu:

Metode 1

Input	Output
-------	--------

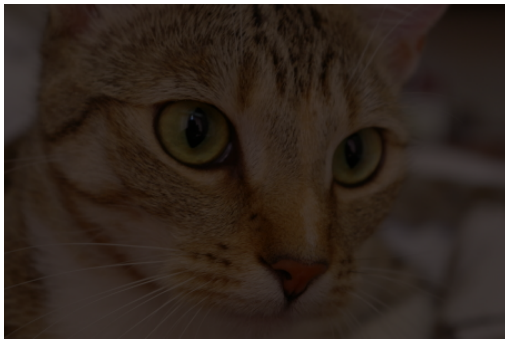
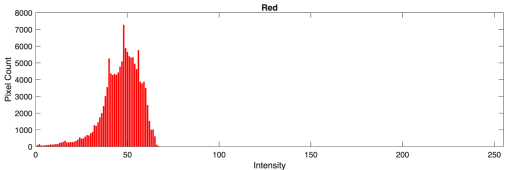
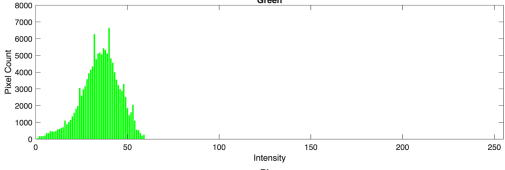
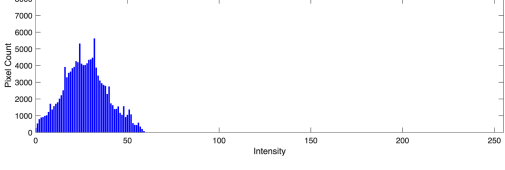
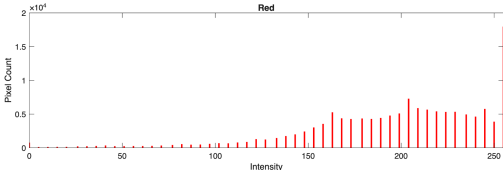
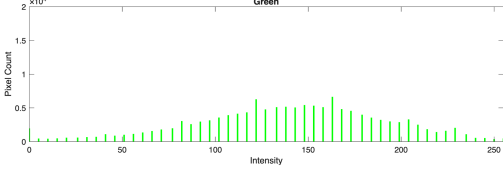
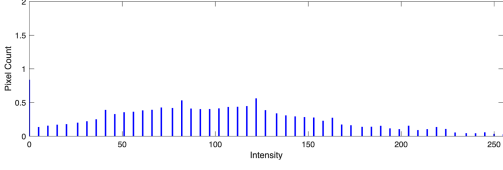


Metode	Brightening
Alasan	Pada kasus ini, citra gelap akibat kurangnya cahaya sehingga seluruh nilai intensitas menjadi kecil. Metode Image Brightening akan mengalikan setiap nilai intensitas dengan faktor a , sehingga citra menjadi lebih terang dan perbedaan antar intensitas juga ikut diperbesar. Karena ketiga kanal dikalikan dengan faktor yang sama, perbandingan nilai R, G, dan B pada setiap piksel tetap terjaga sehingga warna asli citra tidak berubah.
Parameter	$a = 3,5$, $b = 0$. Nilai a dipilih berdasarkan nilai intensitas tertinggi pada citra, yaitu 73, sehingga $a = 255 / 73 \approx 3,5$ merupakan faktor terbesar yang mencerahkan citra tanpa menyebabkan piksel terpotong di 255.

Statistik	Sebelum	Sesudah
R Min	0	0
R Max	68	238
R Mean	46,77	163,95
R Std Dev	10,32	36,13
R Entropy	5,268	5,268
G Min	1	4
G Max	60	210
G Mean	35,18	123,38
G Std Dev	10,35	36,22
G Entropy	5,371	5,371
B Min	0	0
B Max	73	255
B Mean	27,30	95,78
B Std Dev	11,98	41,94
B Entropy	5,584	5,584

Analisis Perubahan	Setelah brightening, histogram ketiga kanal bergeser ke kanan dan menjadi 3,5 kali lebih lebar. Nilai mean dan standar deviasi setiap kanal naik sekitar 3,5 kali lipat, sehingga citra menjadi jauh lebih terang dan kontrasnya meningkat. Detail bulu, garis-garis pada wajah, dan mata kucing kini terlihat jelas. Warna citra tetap natural karena perbandingan antar kanal tidak berubah.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu nilai a harus disesuaikan dengan nilai intensitas tertinggi pada citra. Nilai a yang lebih besar akan menyebabkan piksel terang terpotong di 255.

Metode 2

Input	Output
	
Histogram Red  Intensity Green  Intensity Blue  Intensity	Histogram Red  Intensity Green  Intensity Blue  Intensity

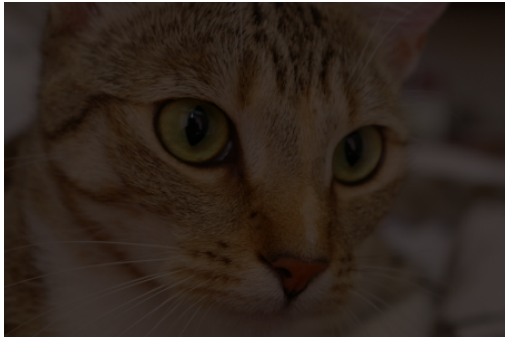
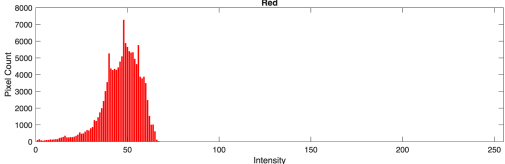
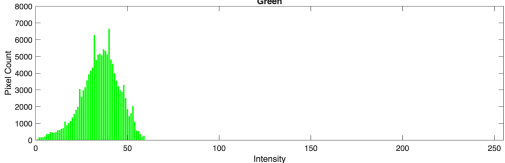
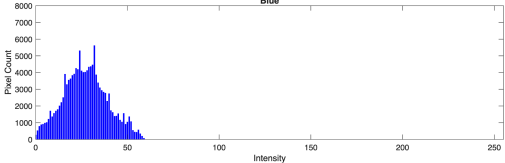
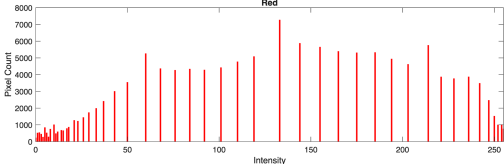
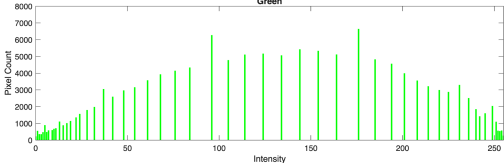
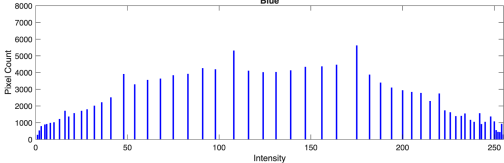
Metode	Contrast Stretching
Alasan	Masalah utama citra adalah intensitas yang menumpuk pada rentang sempit di area gelap. Contrast stretching memetakan rentang tersebut secara linier ke rentang penuh 0–255, sehingga citra menjadi lebih terang dan perbedaan antar intensitas diperbesar. Batas pemetaan yang sama digunakan untuk ketiga kanal.
Parameter	$r1 = 8$, $r2 = 58$. Nilai $r1$ dan $r2$ diambil dari persentil ke-1 dan ke-99 intensitas citra, yang dihitung otomatis oleh aplikasi saat citra dimuat.

Statistik	Sebelum	Sesudah
R Min	0	0
R Max	68	255
R Mean	46,77	196,33
R Std Dev	10,32	50,18
R Entropy	5,268	4,878
G Min	1	0
G Max	60	255
G Mean	35,18	138,84
G Std Dev	10,35	52,25
G Entropy	5,371	5,327
B Min	0	0
B Max	73	255
B Mean	27,30	99,39
B Std Dev	11,98	59,35
B Entropy	5,584	5,394

Analisis Perubahan	Setelah contrast stretching, histogram ketiga kanal menyebar ke rentang 0–255 sehingga kontras citra meningkat dan detail bulu serta mata kucing terlihat lebih jelas. Namun, citra menjadi lebih oranye dan beberapa area terang kehilangan detail karena banyak piksel pada kanal R terpotong di nilai 255. Jika dibandingkan dengan brightening, contrast stretching menghasilkan kontras yang lebih tinggi, tetapi mengorbankan sebagian detail pada area terang dan menyebabkan pergeseran warna. Sebaliknya, brightening lebih mampu mempertahankan detail dan warna asli citra.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu sebagian informasi

	hilang karena clipping, di mana piksel yang berada di bawah 8 atau di atas 58 dipetakan menjadi 0 atau 255. Karena batas pemetaan yang sama digunakan untuk ketiga kanal, sedangkan distribusi setiap kanal berbeda, kanal R yang intensitasnya paling tinggi mengalami clipping paling banyak, sehingga area terang kehilangan detail dan warna citra bergeser menjadi lebih oranye.
--	--

Metode 3

Input	Output
	
Histogram Red  Green  Blue 	Histogram Red  Green  Blue 

Metode	Histogram Equalization
Alasan	Masalah utama citra adalah histogram yang menumpuk pada rentang sempit di area terang.

	Histogram equalization memetakan intensitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif, sehingga distribusi intensitas menjadi lebih merata di seluruh rentang 0–255 dan kontras citra meningkat. Equalization akan diterapkan pada setiap kanal secara terpisah.
Parameter	-

Statistik	Sebelum	Sesudah
R Min	0	0
R Max	68	255
R Mean	46,77	131,56
R Std Dev	10,32	74,14
R Entropy	5,268	5,213
G Min	1	0
G Max	60	255
G Mean	35,18	131,09
G Std Dev	10,35	73,76
G Entropy	5,371	5,352
B Min	0	1
B Max	73	255
B Mean	27,30	130,49
B Std Dev	11,98	73,49
B Entropy	5,584	5,576

Analisis Perubahan	Setelah histogram equalization, histogram ketiga kanal menyebar ke seluruh rentang 0–255 dan standar deviasi meningkat menjadi sekitar 74, sehingga citra tampak lebih terang dengan kontras
---------------------------	--

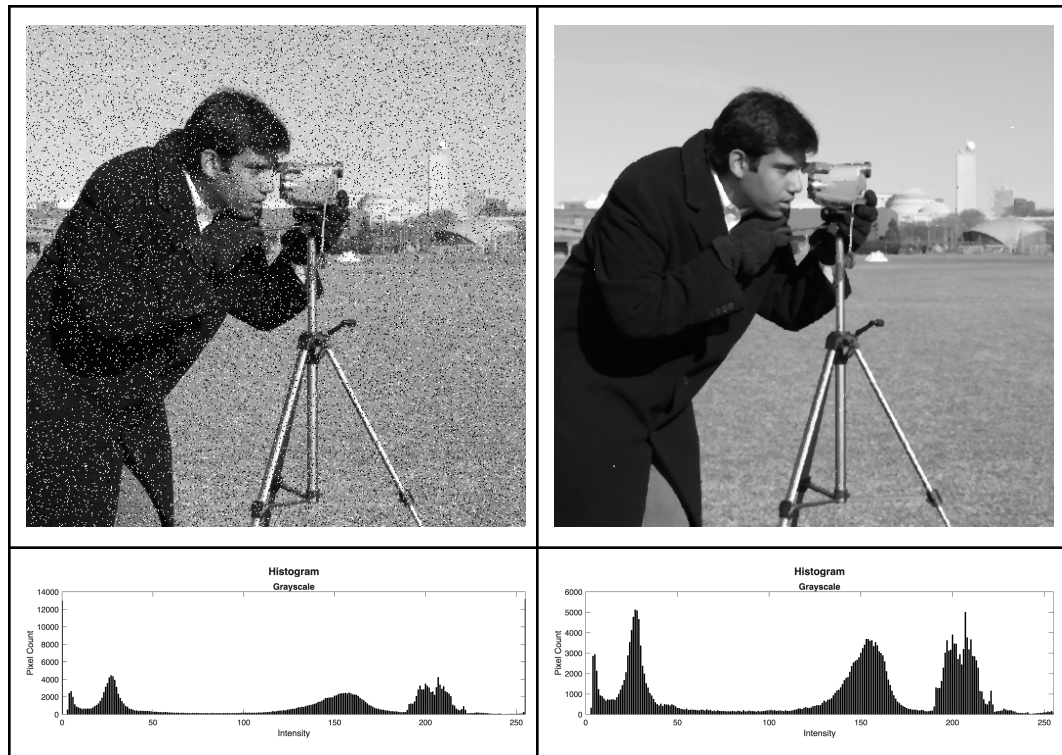
	yang sangat tinggi. Detail bulu terlihat lebih tegas, tetapi warna asli citra berubah karena setiap kanal diequalisasi secara terpisah sehingga rona coklat keemasan pada bulu berkurang dan citra tampak lebih kehijauan atau kebiruan sehingga terlihat kurang natural. Jika dibandingkan dengan brightening dan contrast stretching, histogram equalization menghasilkan kontras tertinggi. Namun, metode ini juga paling banyak mengubah warna citra. Brightening mempertahankan warna asli dengan baik, contrast stretching meningkatkan kontras dengan sedikit pergeseran warna, sedangkan equalization memberikan kontras paling tinggi tetapi menghasilkan warna yang paling tidak natural.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu karena equalization diterapkan pada setiap kanal secara terpisah, distribusi ketiga kanal dipaksa menjadi mirip, sehingga rona warna asli citra hilang dan warna hasil menjadi tidak natural. Keterbatasan ini terlihat jelas pada citra ini karena distribusi ketiga kanal awalnya sangat berbeda. Selain itu, pemetaan yang bersifat non linier membuat bentuk distribusi intensitas asli tidak dapat dipertahankan dan tidak ada parameter yang dapat diatur untuk mengendalikan hasilnya.

4.5 Pengujian Kasus 4

4.5.1 Citra 1

Identifikasi Masalah
Citra mengalami <i>salt-and-pepper noise</i>, yaitu titik-titik putih dan hitam yang tersebar acak di seluruh citra. Titik putih terlihat jelas pada area gelap seperti jas dan rambut, sedangkan titik hitam terlihat jelas pada area terang seperti langit dan rumput. Pada histogram, noise ini terlihat sebagai dua lonjakan tajam di intensitas 0 dan 255 yang jauh lebih tinggi dibanding level intensitas lainnya. Lonjakan seperti ini tidak wajar untuk citra alami, sehingga mengindikasikan adanya noise.

Input	Output
-------	--------



Metode	Median Filter
Alasan	Median filter mengganti setiap piksel dengan nilai median dari piksel-piksel tetangganya. Karena noise salt-and-pepper memiliki nilai ekstrem (0 atau 255), nilai tersebut biasanya tidak terpilih sebagai median sehingga noise dapat dihilangkan. Berbeda dengan mean filter, median filter tidak merata-ratakan nilai ekstrem sehingga tepi dan detail objek tetap lebih terjaga.
Parameter	Ukuran kernel 3×3

Statistik	Sebelum	Sesudah
Min	0	0
Max	255	255
Mean	128,88	128,95
Std Dev	80,62	73,23

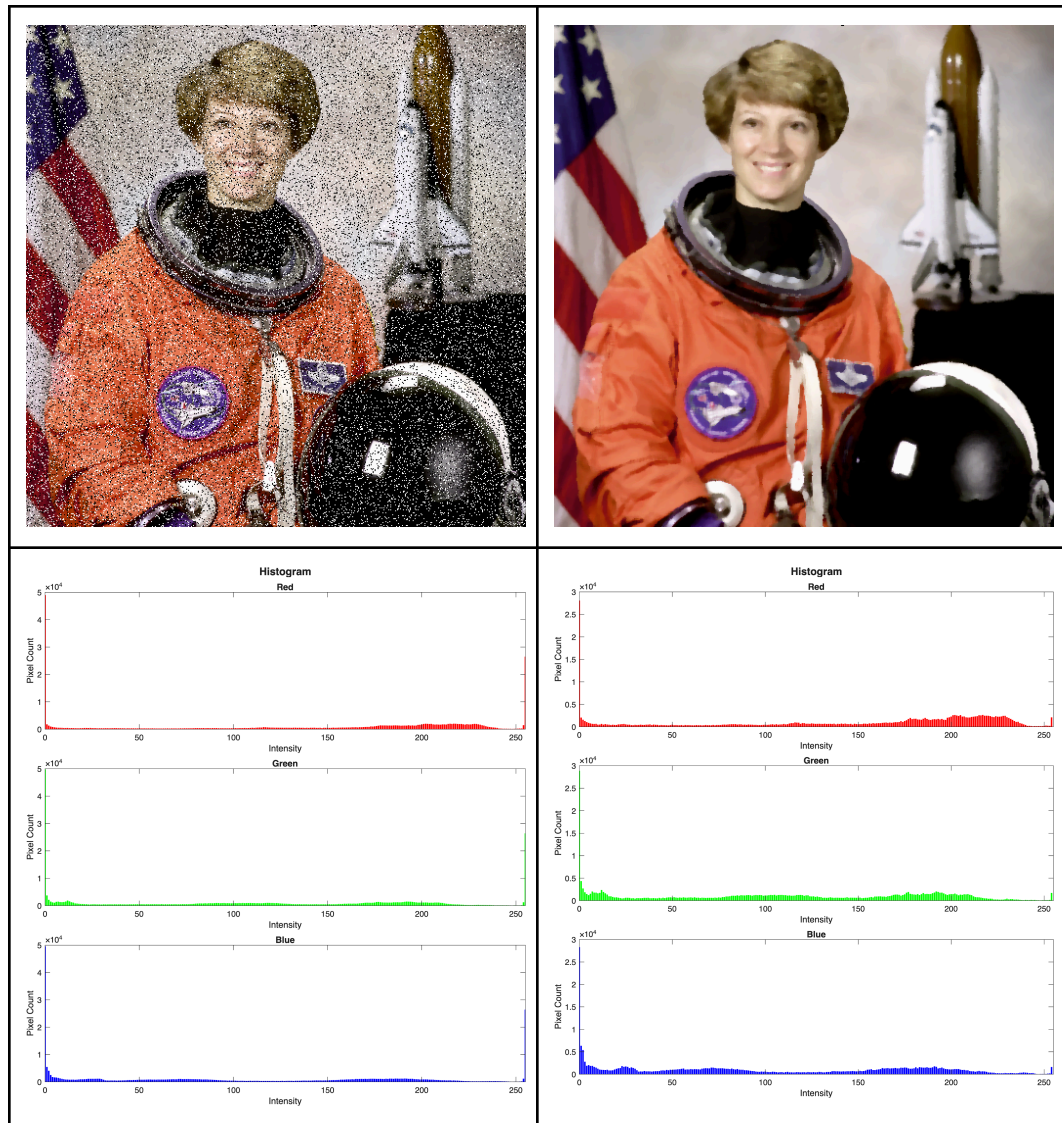
Entropy	7,073	7,109
---------	-------	-------

Analisis Perubahan	Setelah median filter 3×3 , lonjakan di intensitas 0 dan 255 pada histogram hampir seluruhnya hilang. Secara visual, titik-titik noise hilang, sementara detail objek seperti manusia, tripod, dan gedung di latar belakang tetap terlihat jelas. Nilai mean hampir tidak berubah karena jumlah salt dan pepper seimbang. Standar deviasi turun dari 80,62 menjadi sekitar 73,23 karena variasi intensitas akibat noise telah dihilangkan. Nilai minimum dan maksimum tetap 0 dan 255 karena masih terdapat sebagian kecil piksel noise yang tersisa.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu masih terdapat sebagian kecil noise yang tersisa, terutama pada area di mana piksel noise berkumpul dan menjadi mayoritas dalam jendela 3×3 . Selain itu, karena median filter diterapkan pada seluruh citra, beberapa detail dan tekstur halus, seperti rumput, juga ikut mengalami sedikit penghalusan.

4.5.2 Citra 2

Identifikasi Masalah
Citra mengalami <i>salt-and-pepper noise</i> dengan kepadatan yang lebih tinggi dibanding citra 1. Titik-titik putih dan hitam tersebar acak di seluruh citra dan terlihat jelas pada latar belakang, bendera, pakaian, maupun helm. Noise muncul pada posisi yang sama di ketiga kanal R, G, dan B, sehingga titik yang terlihat berwarna putih dan hitam murni. Pada histogram setiap kanal, noise ini terlihat sebagai dua lonjakan yang sangat tinggi di intensitas 0 dan 255.

Input	Output
-------	--------



Metode	Median Filter
Alasan	Median filter mengganti setiap piksel dengan nilai median dari piksel-piksel tetangganya. Karena noise salt-and-pepper memiliki nilai ekstrem (0 atau 255), nilai tersebut biasanya tidak terpilih sebagai median sehingga noise dapat dihilangkan untuk setiap kanalnya.
Parameter	Ukuran kernel 5×5

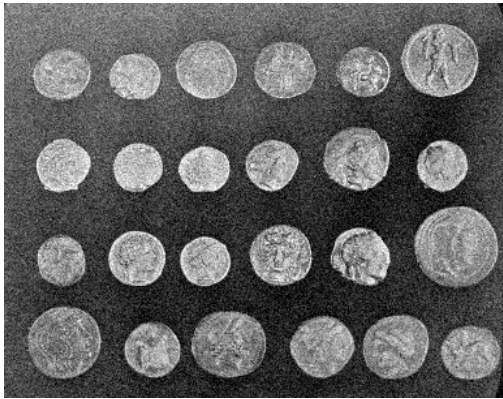
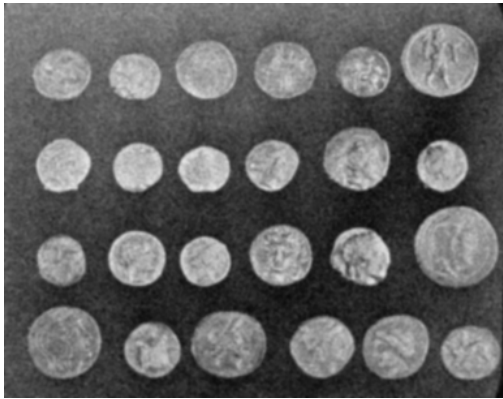
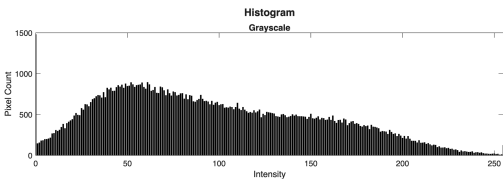
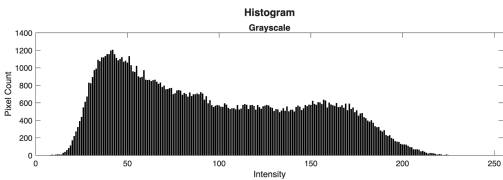
Statistik	Sebelum	Sesudah
------------------	----------------	----------------

R Min	0	0
R Max	255	255
R Mean	138,70	141,57
R Std Dev	93,12	81,55
R Entropy	6,583	7,308
G Min	0	0
G Max	255	255
G Mean	110,10	105,50
G Std Dev	89,56	75,83
G Entropy	6,655	7,410
B Min	0	0
B Max	255	255
B Mean	102,68	96,16
B Std Dev	90,84	77,04
B Entropy	6,631	7,380

Analisis Perubahan	Setelah median filter 5×5 , lonjakan di intensitas 0 dan 255 pada histogram setiap kanal hilang, dan bentuk histogram menjadi lebih halus. Secara visual, seluruh titik noise hilang. Standar deviasi pada setiap kanal turun karena variasi intensitas akibat noise telah dihilangkan.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu penggunaan kernel yang lebih besar dapat menghaluskan detail citra. Secara visual, citra terlihat lebih blur akibat ukuran kernel yang besar. Pemilihan ukuran kernel menimbulkan sebuah trade-off. Berdasarkan hasil eksperimen, kernel 3×3 dapat mempertahankan detail dengan lebih baik, tetapi masih menyisakan noise, sedangkan kernel 5×5 dapat menghilangkan noise dengan lebih bersih, tetapi mengorbankan lebih banyak detail.

4.5.3 Citra 3

Identifikasi Masalah
Citra mengalami <i>Gaussian noise</i>, yang terlihat sebagai butiran halus yang tersebar di seluruh citra. Latar belakang yang seharusnya polos tampak kasar dan detail ukiran pada permukaan koin menjadi kurang jelas. Berbeda dengan kasus salt-and-pepper noise pada citra 1 dan 2, histogram tidak menunjukkan lonjakan tajam di intensitas 0 dan 255 karena noise ini menggeser nilai setiap piksel sedikit demi sedikit secara acak dan tidak mengubahnya menjadi nilai ekstrem.

Input	Output
	
	

Metode	Gaussian Filter
Alasan	Gaussian noise menyebabkan nilai setiap piksel bergeser secara acak di sekitar nilai aslinya. Dengan merata-ratakan piksel dan tetangganya, pergeseran acak tersebut saling menutupi sehingga noise berkurang. Gaussian filter dipilih dibanding mean filter karena memberi bobot lebih besar pada piksel yang lebih dekat dengan pusat, sehingga tepi objek

	lebih terjaga. Median filter tidak cocok karena noise Gaussian tidak bernilai ekstrem.
Parameter	$\sigma = 1$

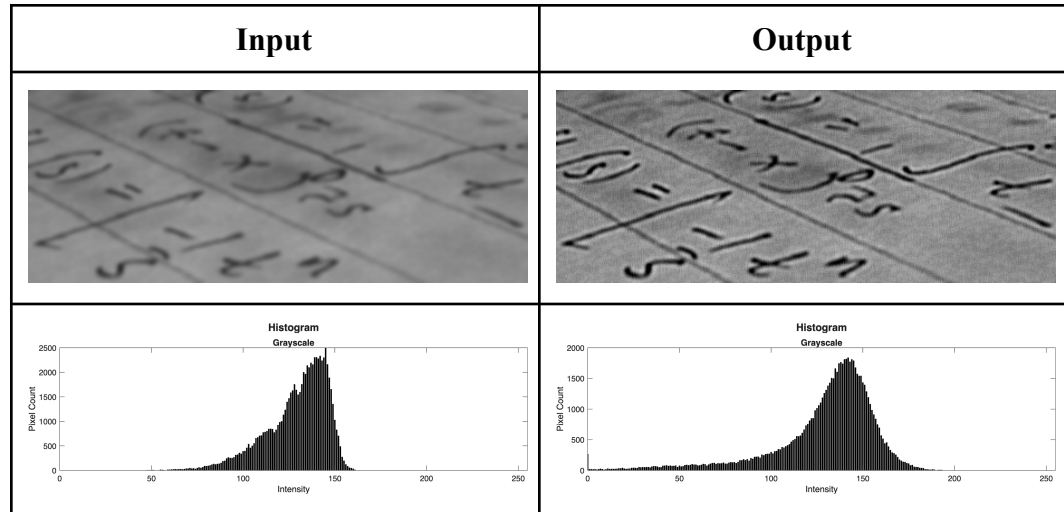
Statistik	Sebelum	Sesudah
Min	0	5
Max	255	229
Mean	96.55	96.55
Std Dev	56.45	50.08
Entropy	7.718	7.458

Analisis Perubahan	Setelah Gaussian filter dengan $\sigma = 1$, butiran noise pada latar belakang dan permukaan koin hilang, sehingga citra tampak lebih halus dan bersih. Namun secara visual, tepi koin dan detail ukirannya tampak lebih blur. Nilai mean tidak berubah karena Gaussian filter hanya meratakan nilai piksel dengan tetangganya tanpa mengubah kecerahan keseluruhan. Standar deviasi turun dari 56,45 menjadi 50,08 karena variasi intensitas acak akibat noise telah berkurang. Nilai minimum naik dan nilai maksimum turun karena piksel-piksel ekstrem yang disebabkan oleh noise telah dirata-ratakan dengan tetangganya.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu noise dan detail citra sama-sama ikut dihaluskan sehingga tepi koin dan detail ukiran menjadi lebih kabur. Pemilihan σ juga menimbulkan trade-off. Nilai σ yang lebih besar mengurangi noise lebih efektif tetapi membuat citra semakin blur, sedangkan σ yang lebih kecil lebih menjaga detail namun masih menyisakan noise.

4.5.4 Citra 4

Identifikasi Masalah

Citra mengalami blur sehingga tulisan tangan pada kertas tampak kabur dan dan tepi setiap goresan tidak tegas. Histogram citra menumpuk pada rentang intensitas yang cukup sempit dengan standar deviasi yang kecil, yaitu 16,90 karena sebagian besar citra berupa kertas dengan intensitas yang seragam.



Metode	Sharpen Filter
Alasan	Blur membuat perubahan intensitas di tepi menjadi lebih landai. Operator Laplacian dapat mendeteksi perubahan tersebut dan menghasilkan nilai besar pada tepi. Dengan menambahkan hasil Laplacian ke citra asli, perbedaan intensitas di tepi akan diperkuat sehingga tulisan menjadi lebih tegas, sedangkan area kertas yang seragam hampir tidak berubah.
Parameter	Mode 8-neighbors, strength 2

Statistik	Sebelum	Sesudah
Min	45	0
Max	162	206
Mean	129,26	129,31
Std Dev	16,90	29,33
Entropy	5,930	6,578

Analisis Perubahan	Setelah sharpening, tulisan tangan dan garis pada kertas menjadi jauh lebih tegas dan mudah dibaca. Nilai mean hampir tidak berubah karena jumlah bobot kernel sharpening adalah 1, sehingga kecerahan keseluruhan citra tetap terjaga. Standar deviasi naik dari 16,90 menjadi sekitar 29,33 karena perbedaan intensitas di tepi tulisan diperkuat.
Keterbatasan	Keterbatasan metode ini yaitu sharpening hanya mempertegas tepi yang masih ada dan tidak dapat mengembalikan detail yang sudah hilang akibat blur. Selain itu, sharpening ikut memperkuat variasi kecil pada permukaan kertas, sehingga dengan strength 2 tekstur kertas mulai terlihat berbintik dan muncul garis terang tipis (<i>halo</i>) di sekitar tulisan. Pemilihan parameter ini menimbulkan trade-off, dimana strength yang lebih besar membuat tulisan semakin tegas, tetapi efek <i>halo</i> dan tekstur kasar pada kertas juga semakin terlihat.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, karakteristik histogram dan statistik citra dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan metode *image enhancement* yang sesuai. Contrast stretching dan histogram equalization efektif untuk citra *low-contrast*, power law dan brightening sesuai untuk citra dengan masalah kecerahan, histogram specification dapat menyesuaikan distribusi intensitas berdasarkan citra referensi, sedangkan median filter, gaussian filter, dan sharpening sesuai untuk mengatasi *noise* dan blur. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa setiap metode memiliki trade-off, seperti *clipping*, perubahan warna, hilangnya detail, atau efek *blur*, sehingga pemilihan metode dan parameternya perlu disesuaikan dengan karakteristik citra.

5.2 Saran

Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan pemilihan metode dan parameter secara otomatis berdasarkan histogram dan statistik citra, sehingga pengguna tidak perlu menentukan parameter secara manual. Selain itu, dapat ditambahkan metode enhancement lain serta evaluasi kualitas citra menggunakan metrik yang lebih objektif agar hasil enhancement dapat dibandingkan secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital image processing (4th ed.). Pearson.

Munir, R. (2025). Histogram citra [Slide kuliah]. Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.
<https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2025-2026/06-Image-Histogram-2025.pdf>

Munir, R. (2025). Konvolusi citra [Slide kuliah]. Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.
<https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2025-2026/07-Konvolusi-2025.pdf>

Munir, R. (2025). Image enhancement (Bagian 1) [Slide kuliah]. Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.
<https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2025-2026/08-Image-Enhancement-Bagian1-2025.pdf>

Munir, R. (2025). Image enhancement (Bagian 2) [Slide kuliah]. Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.
<https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2025-2026/09-Image-Enhancement-Bagian2-2025.pdf>

Munir, R. (2025). Image enhancement (Bagian 3) [Slide kuliah]. Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.
<https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2025-2026/10-Image-Enhancement-Bagian3-2025.pdf>

LAMPIRAN

1. Tautan Repository Github

https://github.com/carllix/IF4073_Tugas1_13523071_13523091

2. Pembagian Tugas

NIM	Nama	Tugas
13523071	Adinda Putri	- Mengimplementasikan Histogram Specification dan Image Filtering - Membuat GUI - Menganalisis citra Kasus Uji 2 - Mengerjakan Laporan
13523091	Carlo Angkisan	- Mengimplementasikan Perhitungan Histogram dan CDF, Intensity Transformation, Histogram Equalization dan Utils Function - Menganalisis citra Kasus Uji 1, 3, dan 4 - Mengerjakan Laporan